

大学物理 X

正心122

周一5-6节

周三5-6节

周五5-6节

主讲教师：应涛

哈尔滨工业大学物理学院

考试：

- 1.期中考试30分
- 2.期末考试40分
- 3.课后作业10分(考试题型一致)
- 4.随堂测试10分
- 5.学习报告10分

QQ群： 806144712

群昵称： 学号姓名



群名称：2024年秋季大学物理X

群 号：806144712

第9章 振动

(vibration)



引言

1. 振动:普遍而又重要的运动形式

2. 振动形式多样化

机械振动

电磁振动(振荡)

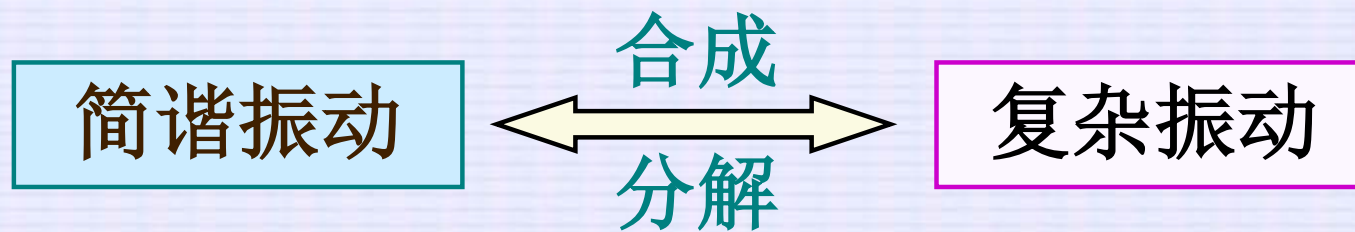
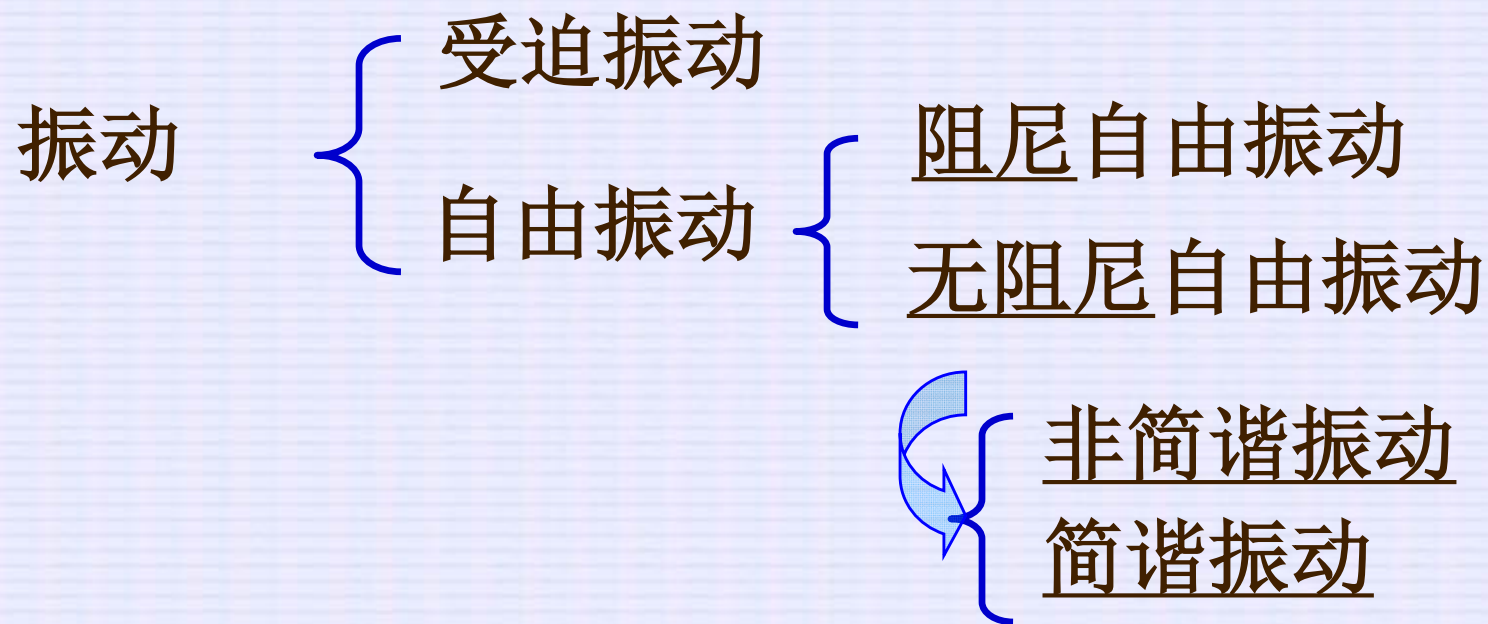
微观振动: 如晶格点阵上原子的振动

广义振动: 任一物理量在某 一数值附近往复变化。

3. 振动分类

振动

{ 受迫振动
自由振动



9-1 简谐振动

9-2 简谐振动实例

9-3 简谐振动的能量

9-4 简谐振动的合成

9-5 阻尼振动

9-6 受迫振动 共振

9-7 电磁振荡

9-1 简谐振动

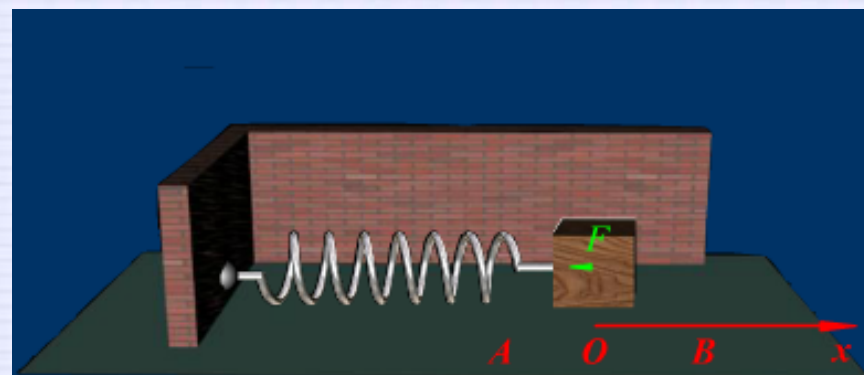
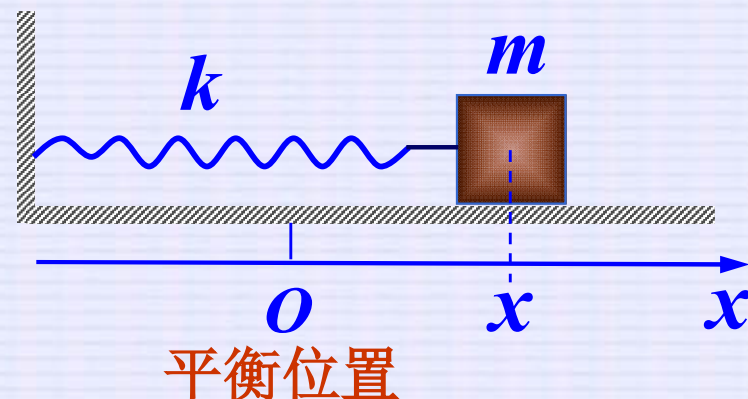
物体离开平衡位置的位移 x （或角位移 θ ）按余弦(或正弦)函数规律随时间变化。

一、简谐振动的动力学方程及其解

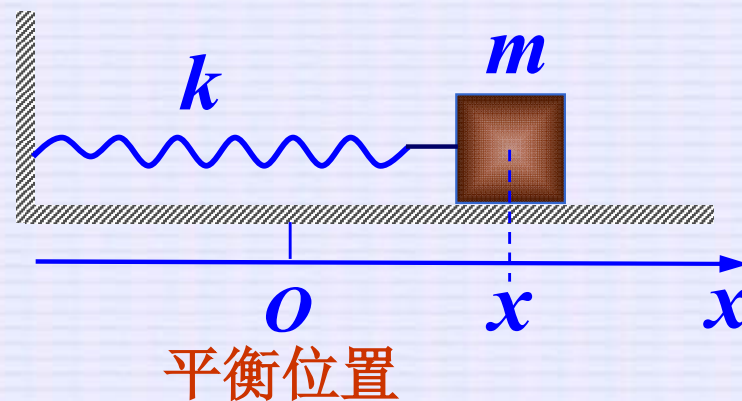
$$f = -kx = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$\text{令 } \omega^2 = \frac{k}{m}$$



$$\text{令 } \omega^2 = \frac{k}{m}$$



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

其通解为：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

——简谐振动表达式
(振动方程)

二、描述简谐振动的特征量

1、振幅 A

离开平衡位置的最大位移的绝对值。

2、角频率 ω

周期 T ：完成一次全振动所需时间。

频率 ν ：单位时间内完成全振动的次数。

$$A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

角频率
(或圆频率)

对弹簧振子 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

3、相位(phase)

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

★ $\omega t + \varphi$ --- 相位 决定振动状态

$(\omega t + \varphi)$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	A	0	-A	0	A
v	0	$-\omega A$	0	ωA	0

相位每增加 2π ，振动状态重复一次。

★ φ : $t=0$ 时刻的相位 --- 初相

★ 相位差：两振动相位之差。

★ **相位差**：两振动相位之差。

对两同频率的简谐振动，**相位差等于初相差**

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1) = \varphi_2 - \varphi_1$$

当 $\Delta\varphi > 0$ 时 振动2 **超前于** 振动1

或 振动1 **滞后于** 振动2 例如 x, v, a

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

速度超前位移 $\pi/2$ 相位

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

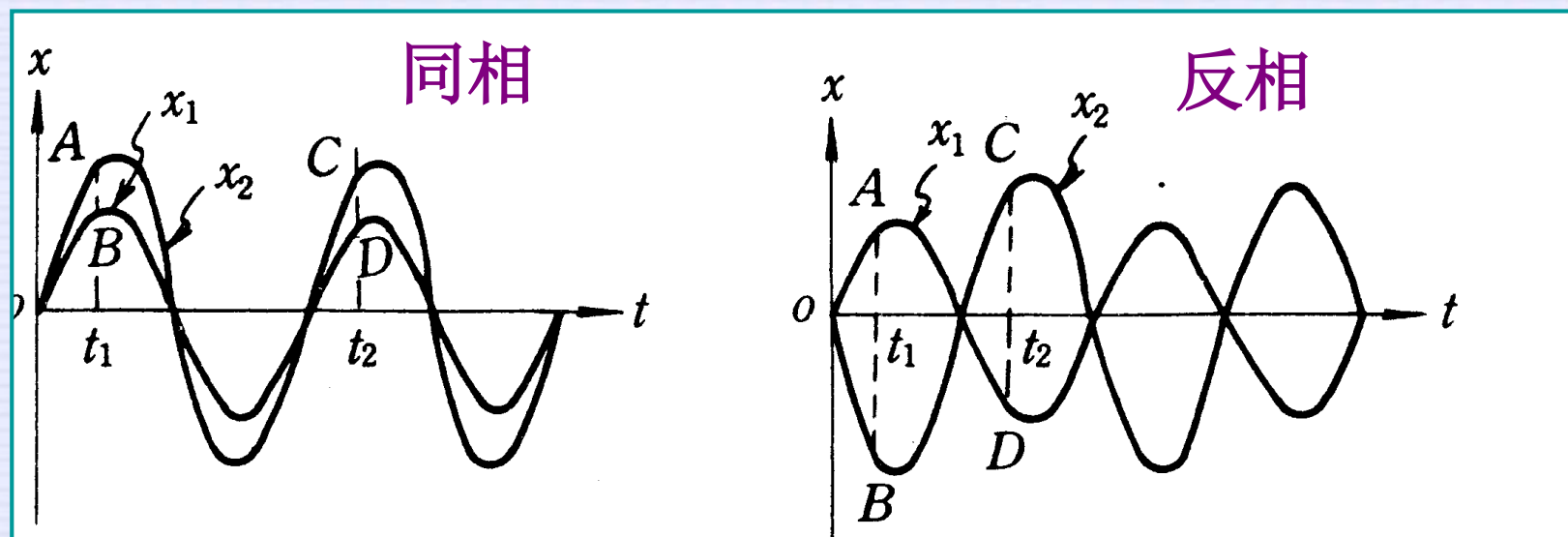
加速度超前位移 π 相位

若 $\Delta\varphi = \pm 2k\pi$, $k = 0, 1, 2, \dots$,

两振动步调相同, 称**同相**(in-phase)

若 $\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi$, $k=0, 1, 2, \dots$

两振动步调相反, 称**反相**(antiphase)



习惯上取 $|\Delta\varphi| \leq \pi$

三、决定 A 、 ω 、 φ 的因素

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

A, ω, φ ——简谐振动的三要素

1、决定 ω 的因素 对弹簧振子

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

固有角频率

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

固有周期

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

固有频率

和振动方式无关，由系统的性质确定。

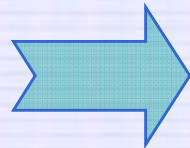
2、决定 A 、 φ 的因素

$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

若已知

$$t = 0, x = x_0, v = v_0$$

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi \end{cases}$$



$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

对给定振动系统，角频率及周期由系统本身性质决定，振幅和初相由初始条件决定。

四、简谐振动的描述方法

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

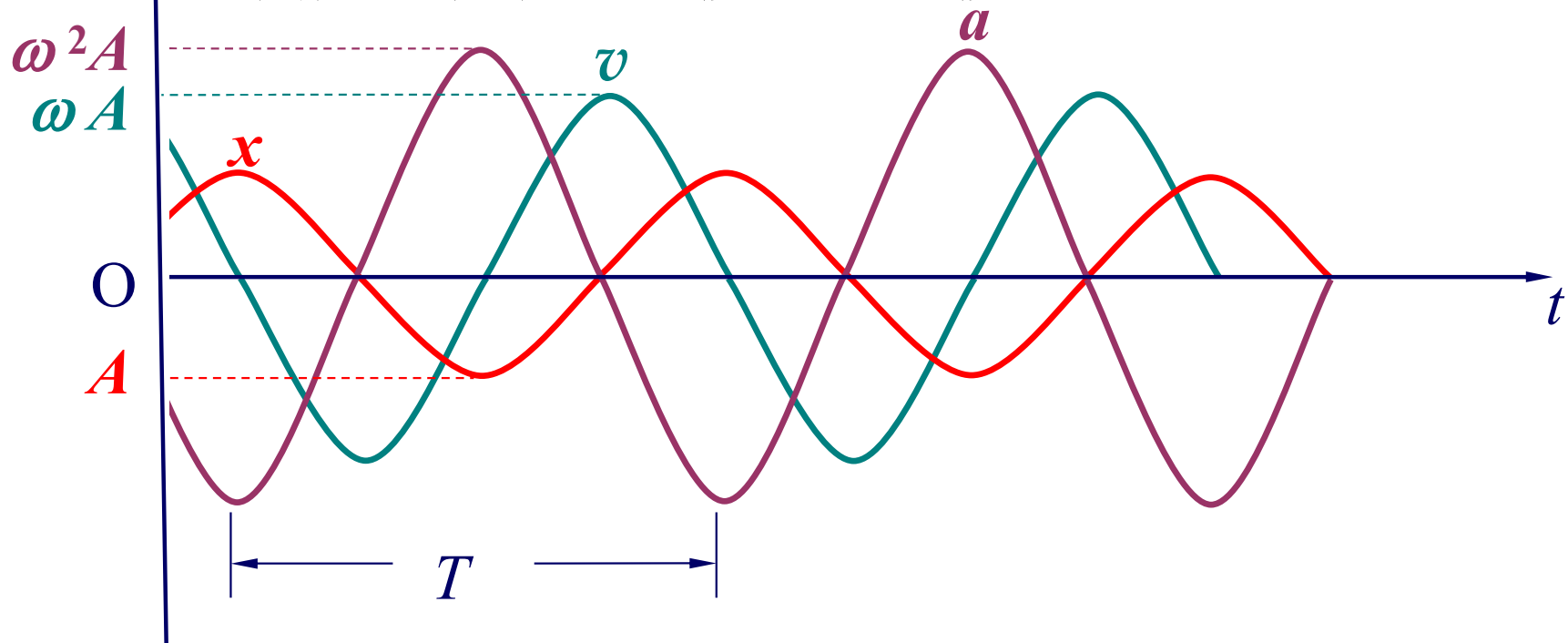
1. 解析法 $A, \omega(\text{或} T), \varphi \longleftrightarrow$ 表达式

2. 曲线法 $A, \omega(T), \varphi \longleftrightarrow$ 曲线

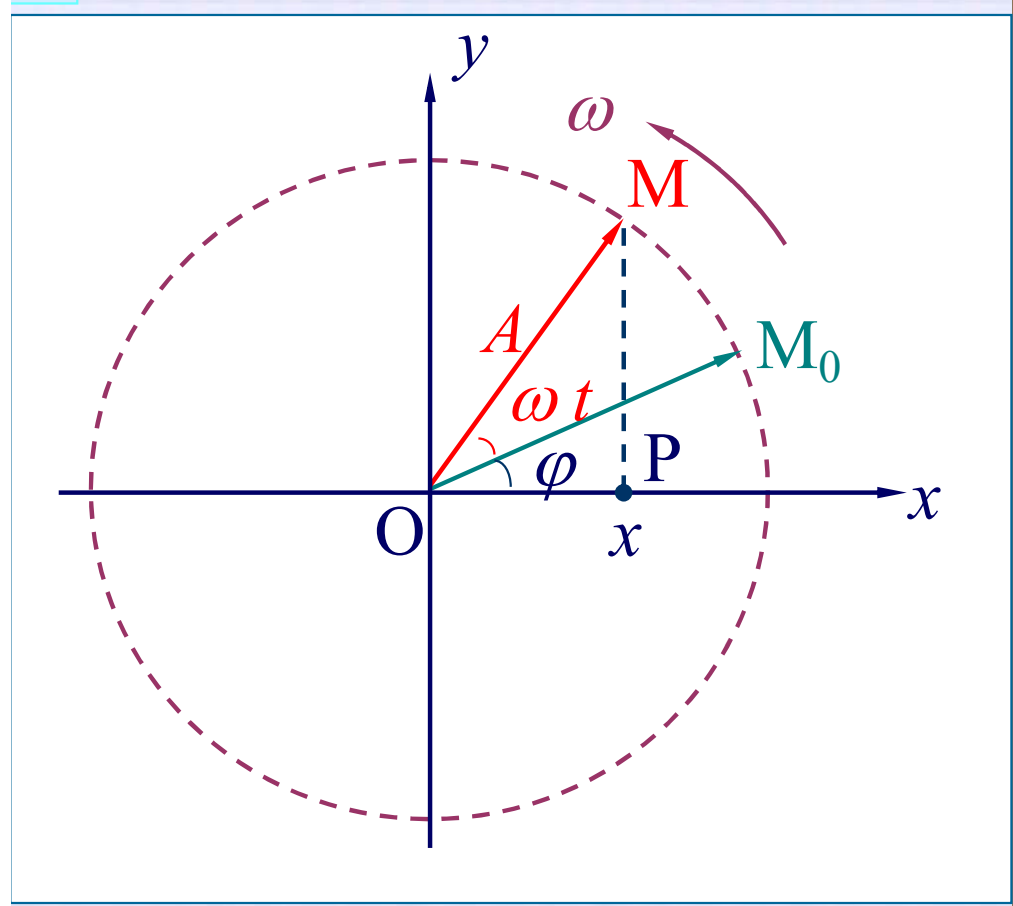
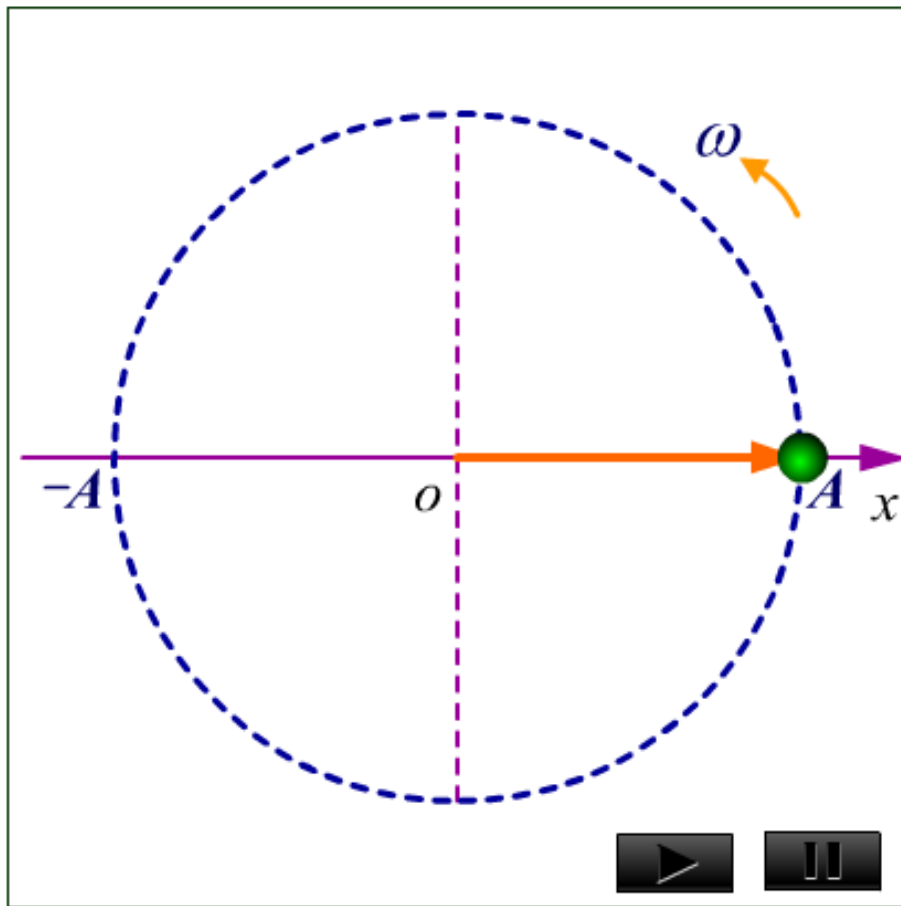
$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) = A\omega \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

例如：位移，速度，加速度曲线



3. 旋转矢量法(可优先选用)



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

旋转矢量的:

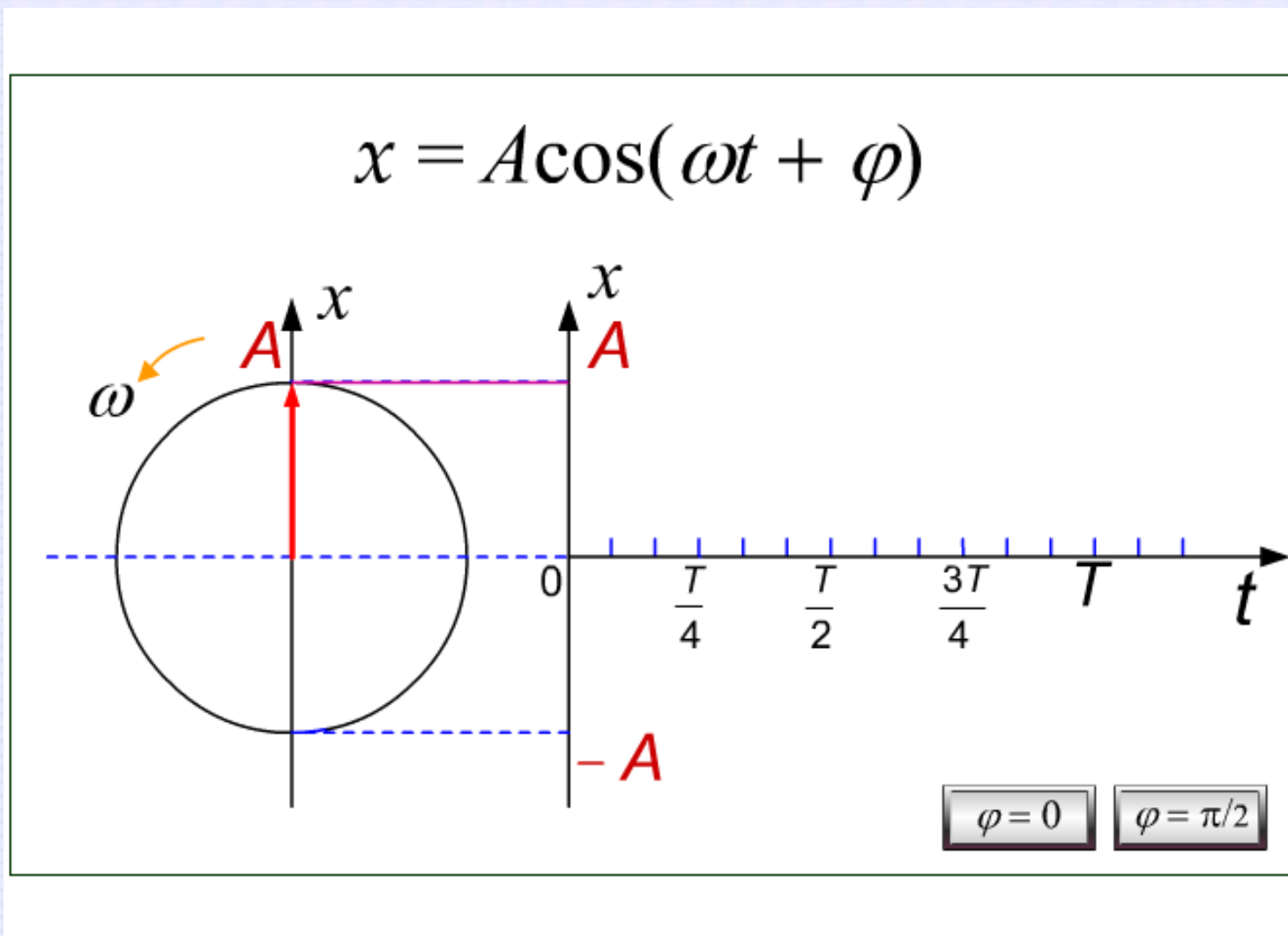
模 A --- 谐振动的振幅

角速度 ω --- 谐振动的角频率

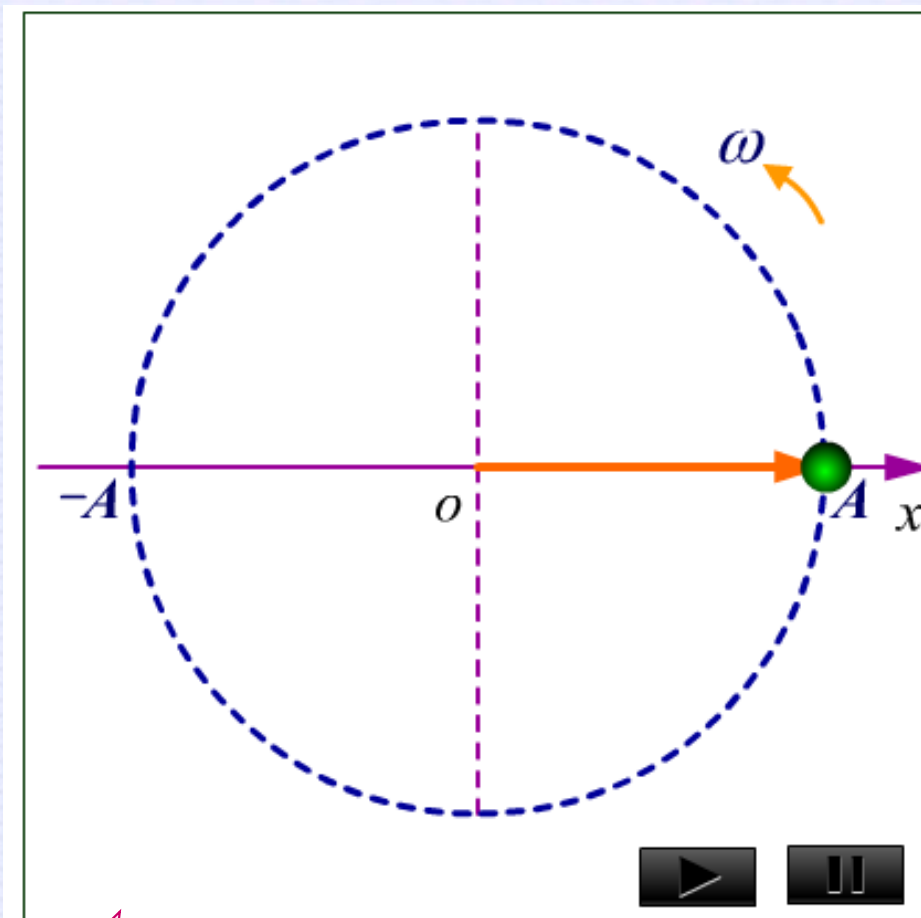
与 Ox 轴的夹角 $\omega t + \varphi$ --- 谐振动的相位

逆时针

用旋转矢量图画简谐运动的 $x-t$ 图



T （旋转矢量旋转一周所需的时间）



旋转
矢量 $\vec{A}$ 的
端点在 x
轴上的投
影点的运
动为简谐
运动.

优点

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

- 1) 直观地表达振动状态
- 2) 方便地比较振动步调
- 3) 方便计算

1) 直观地表达振动状态

t 时刻弹簧振子质点

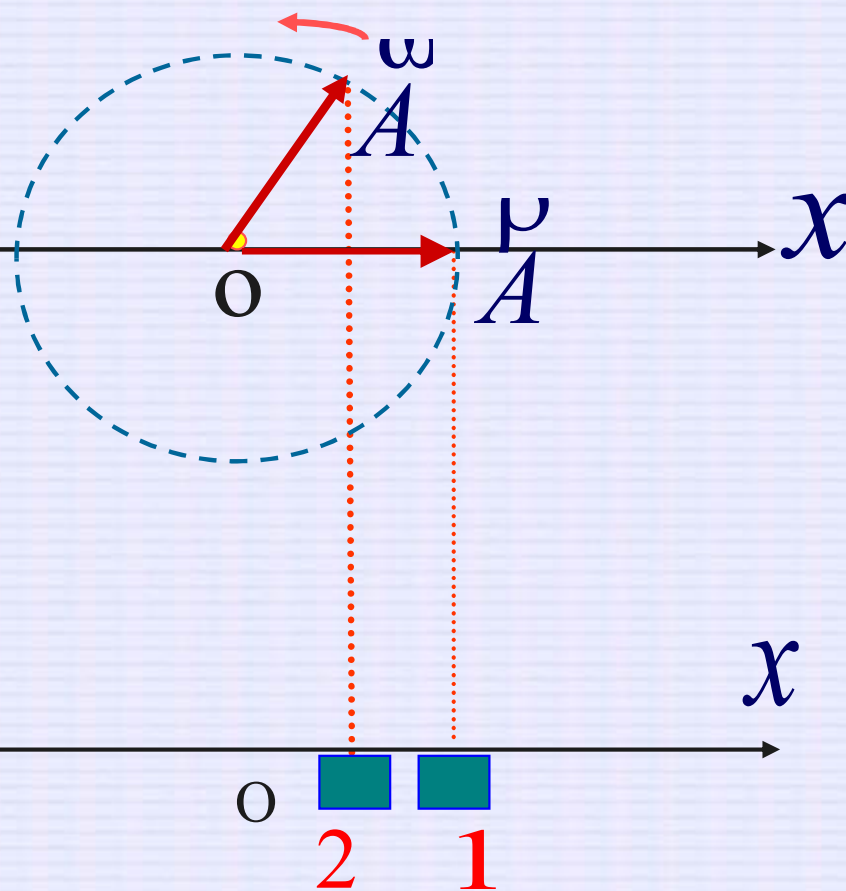
- 在正向最大位移处

旋矢与 x 轴夹角为零

$$\omega t + \varphi = 0 \longleftrightarrow \begin{cases} x = A \\ v = 0 \end{cases}$$

- 质点经二分之一振幅处
向负方向运动

$$\omega t + \varphi = \frac{\pi}{3} \longleftrightarrow \begin{cases} x = \frac{A}{2} \\ v < 0 \end{cases}$$



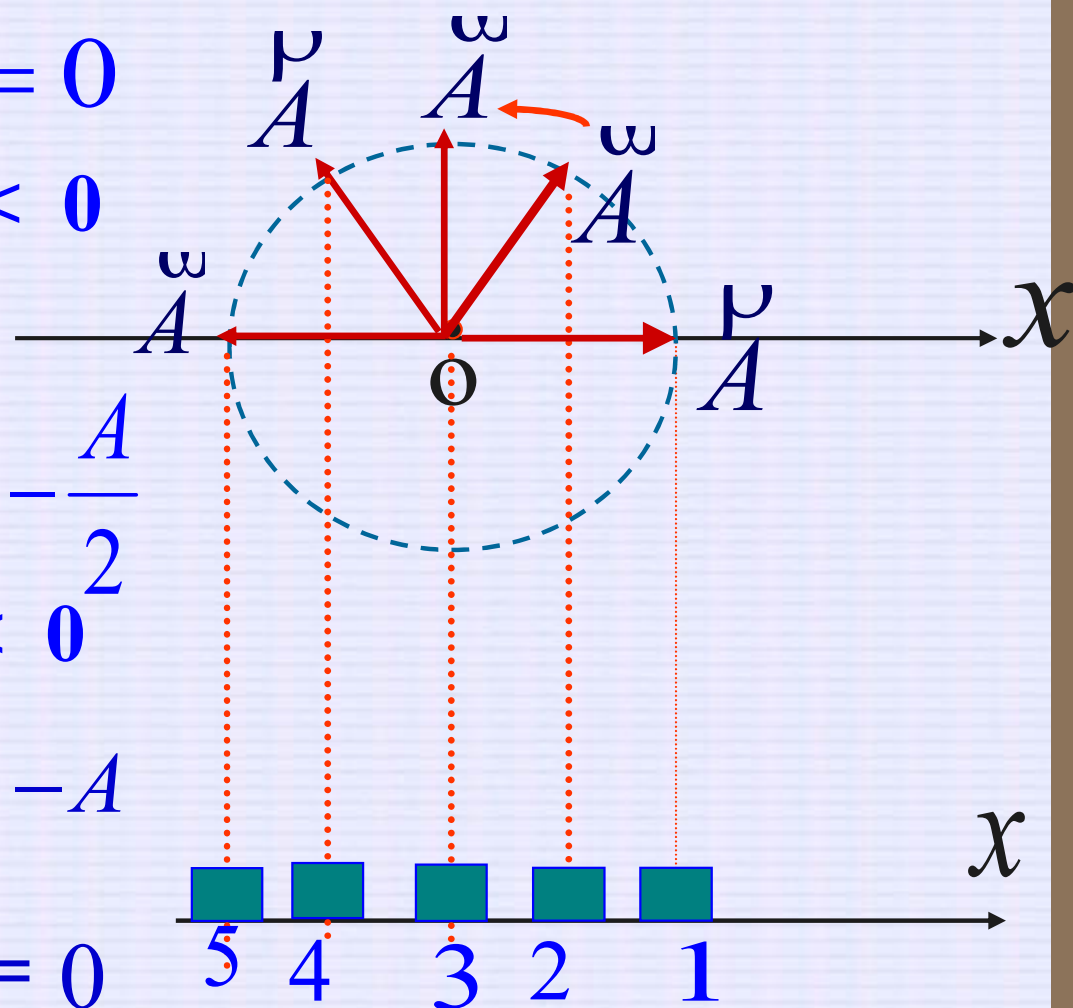
•质点过平衡位置向负方向运动

$$\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2} \longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ v < 0 \end{cases}$$

同样

$$\omega t + \varphi = \frac{2\pi}{3} \longleftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2} \\ v < 0 \end{cases}$$

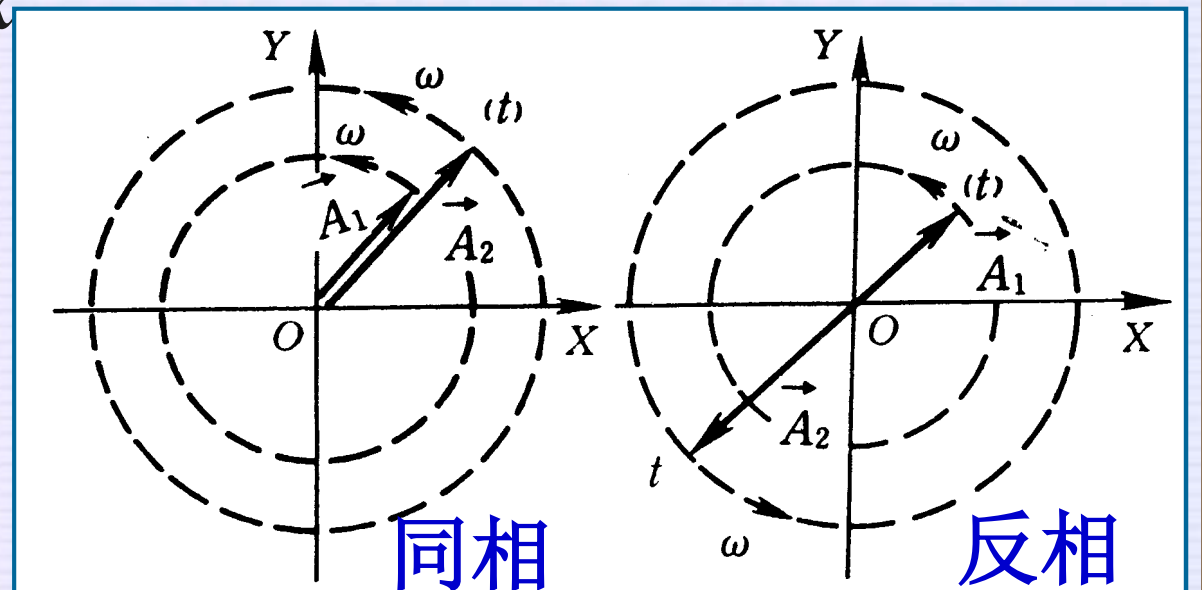
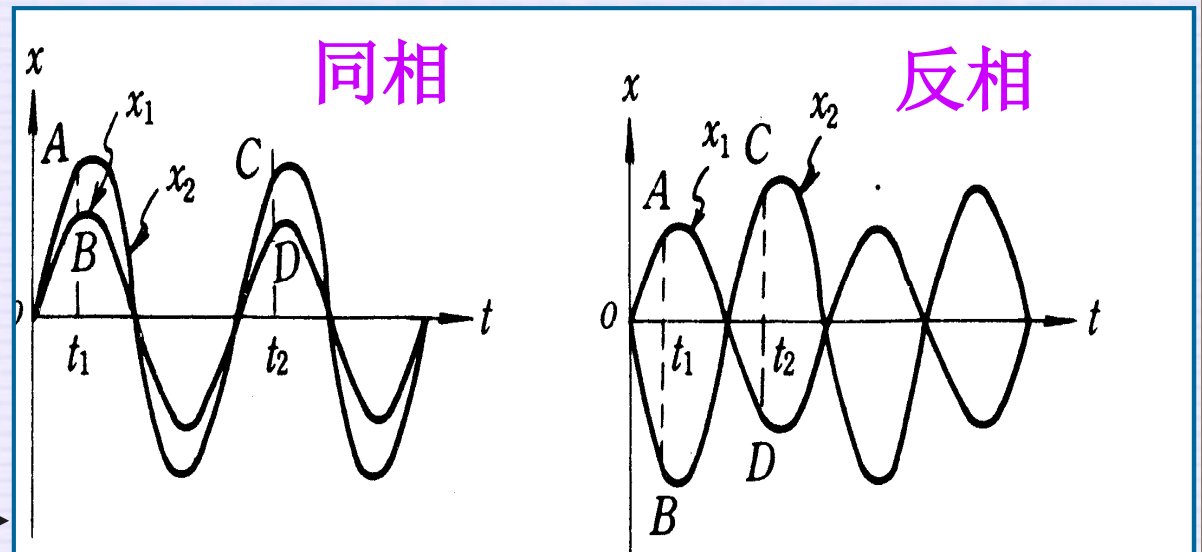
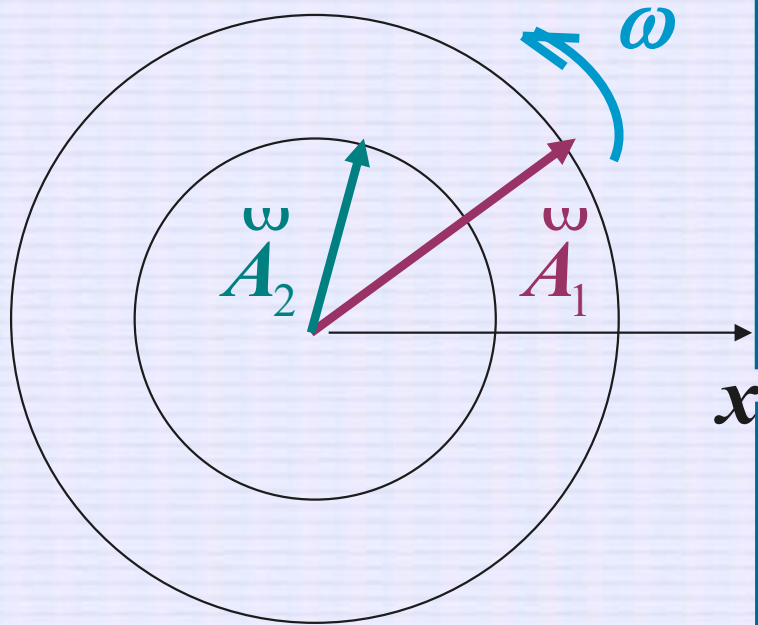
$$\omega t + \varphi = \pi \longleftrightarrow \begin{cases} x = -A \\ v = 0 \end{cases}$$



注意: 2,3,4 $v < 0$ 向负方向运动



2) 方便地比较振动步调

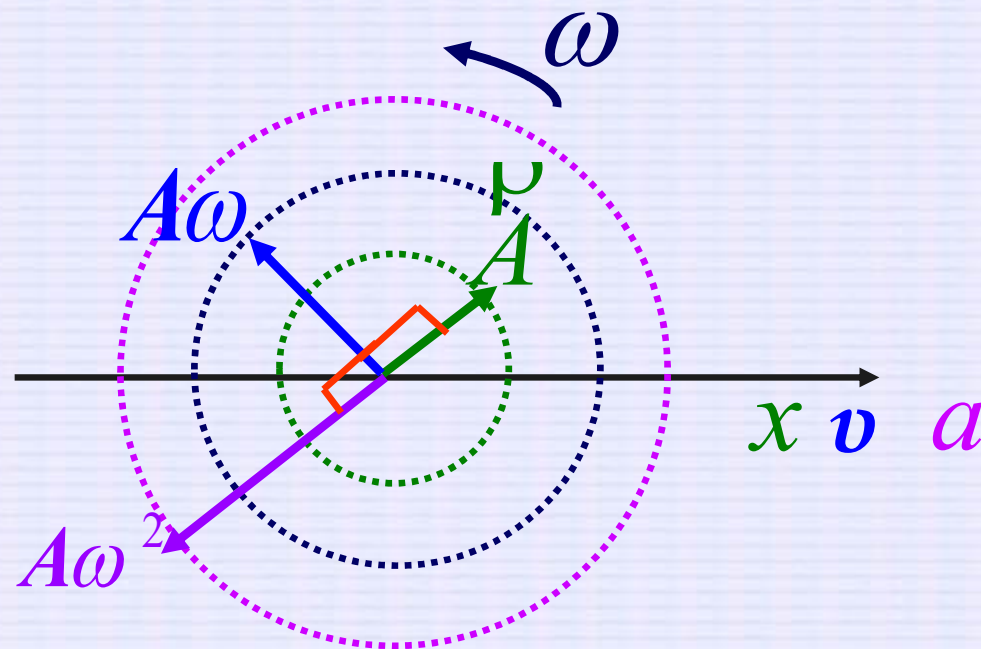


再如：位移，速度，加速度

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = A \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = A \omega^2 \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$



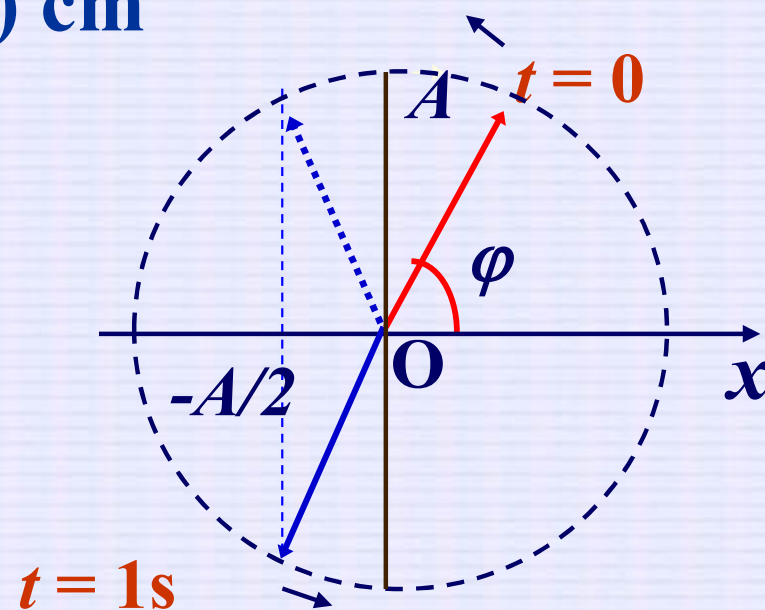
3) 方便计算

例14-1 已知简谐振动, $A=4\text{ cm}$, $\nu=0.5\text{ Hz}$,
 $t=1\text{ s}$ 时 $x=-2\text{ cm}$ 且向 x 正向运动。
写出此简谐振动的表达式。

解: 由题意, $T=2\text{ s}$, $\omega=\pi\text{ rad/s}$

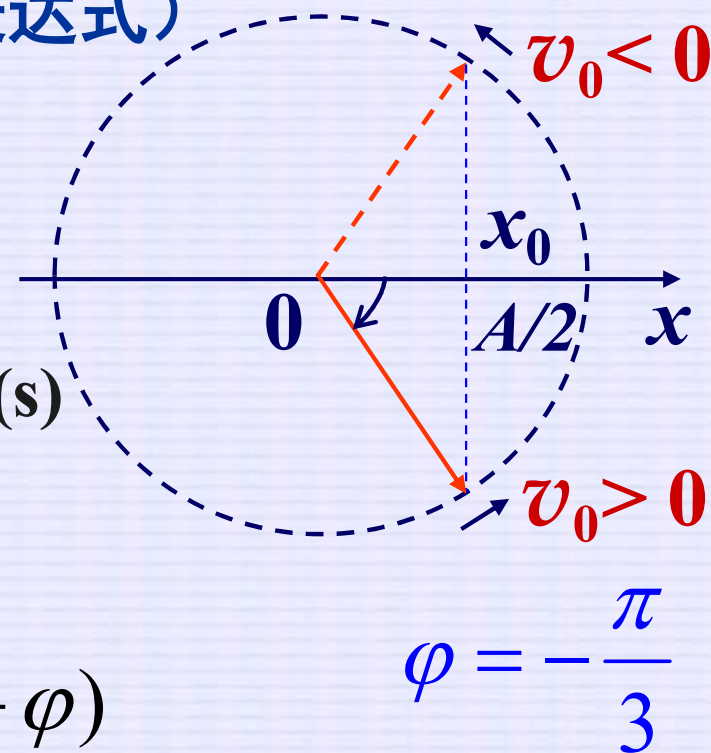
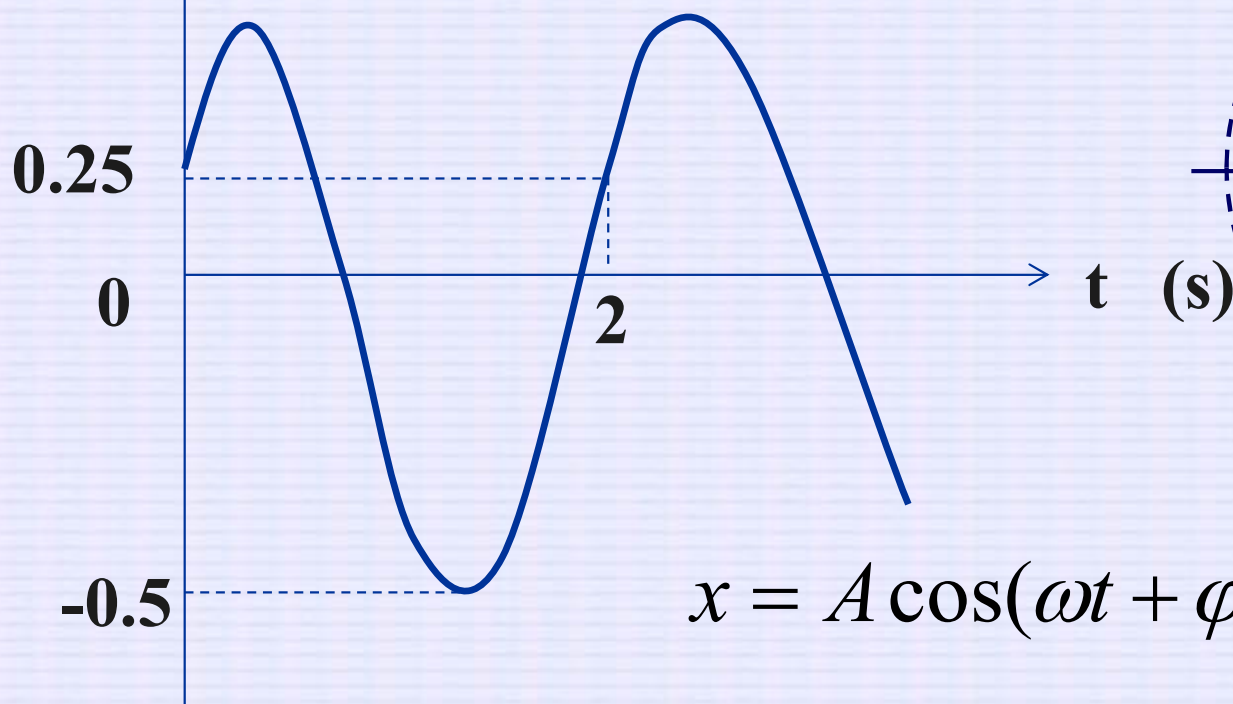
由图, $\varphi=\pi/3$,

故 $x = 4\cos(\pi t + \frac{\pi}{3})\text{ cm}$



练习 x (cm)

求：振动方程（振动表达式）



$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

解：由图 $A = 0.5 \text{ cm}$ $T = 2 \text{ s}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi (\text{rad/s})$

初始条件： $x_0 = A \cos \varphi = 0.5 \cos \varphi = 0.25 (\text{cm})$

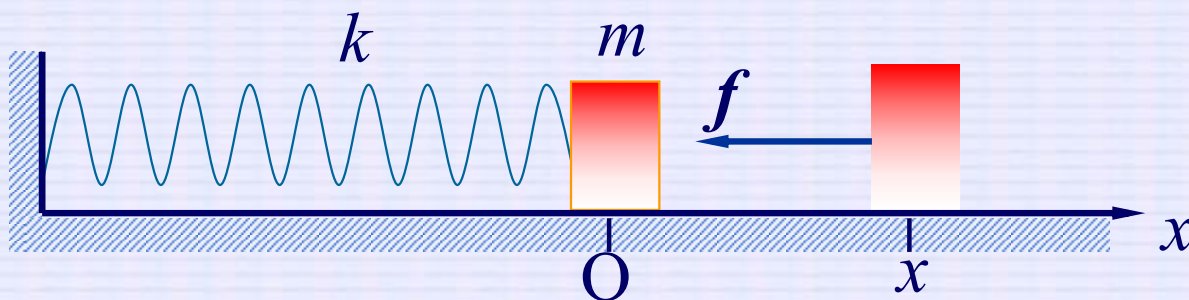
$$\cos \varphi = 0.5 \quad \longrightarrow \quad \varphi = \pm \frac{\pi}{3} \quad \therefore x = 0.5 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$$

对吗？ 初始条件 $v_0 > 0$ $v_0 = -\omega A \sin \varphi > 0$ $\sin \varphi < 0$

$$\therefore \varphi = -\frac{\pi}{3} \quad \longrightarrow \quad x = 0.5 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) (\text{cm})$$

9-2 简谐振动实例

1、水平弹簧振子



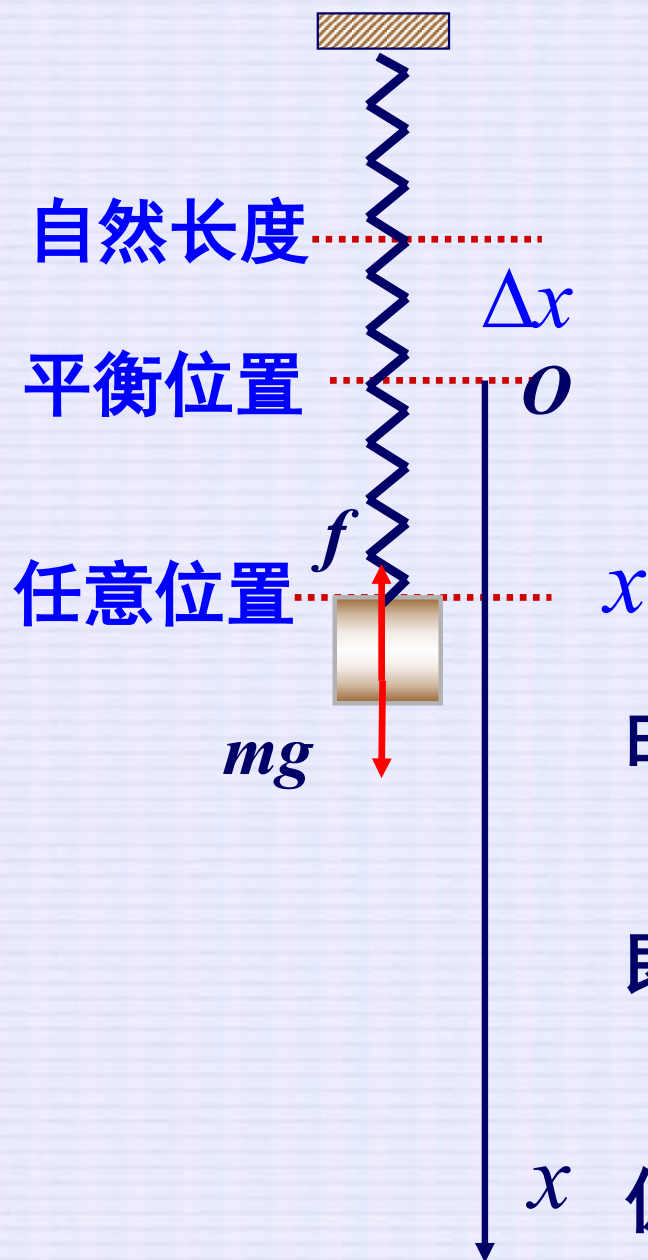
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

角频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

2、竖直弹簧振子



$$\begin{cases} mg = k\Delta x \\ mg - f = ma \\ f = k(x + \Delta x) \end{cases}$$

由以上三式可得 $-kx = ma$

即 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0$ 令 $\omega^2 = \frac{k}{m}$

仍有 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

与水平弹簧振子相同，只改变了平衡位置

例14-2. 质量为 m 的物体放在光滑的水平面上，与两个完全相同（倔强系数为 k ）的轻弹簧连结， L_0 为弹簧的自然长度；将物体自中点右移 x_0 距离，静止后释放。求振动方程。

解： 质点在任意位置 x 所受合力：

$$F = -2kx$$

由牛顿定律：

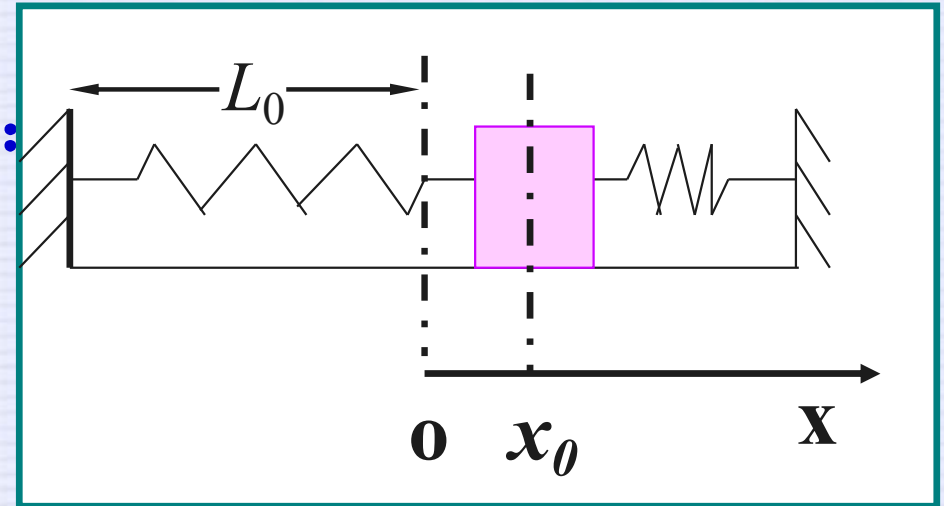
$$F = -2kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

令 $k' = 2k$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k'}{m} x = 0 \quad \therefore \omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

⊖ $t = 0$ 时 $x = x_0 \quad v_0 = 0$

$\therefore A = x_0 \quad \varphi = 0$ 振动方程： $x = x_0 \cos \sqrt{\frac{2k}{m}} t$



3、单摆的运动

由转动定律 $-mgl \sin \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$

$$J = ml^2 \quad \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

对比简谐振动动力学方程知：

一般情况不是简谐振动

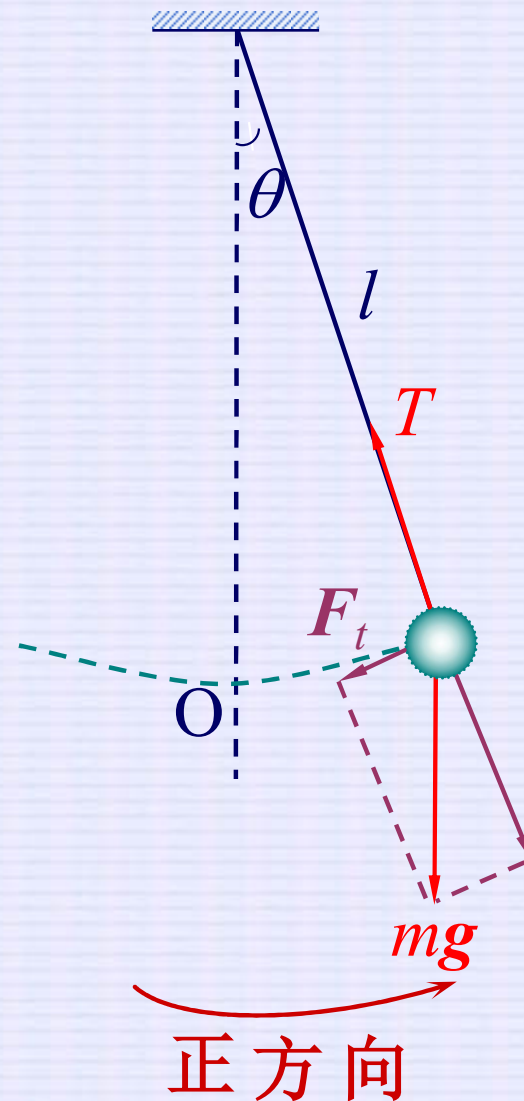
θ 很小时 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \theta = 0$

令

$$\omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$



$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0 \qquad \omega^2 = \frac{g}{l}$$

解得 $\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$

由 $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 与摆幅无关
——单摆的等时性

4、复摆(物理摆)的振动

由转动定律 $-mgl \sin \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2}$

得 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J} \sin \theta = 0$

当小幅度摆动 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J} \theta = 0$

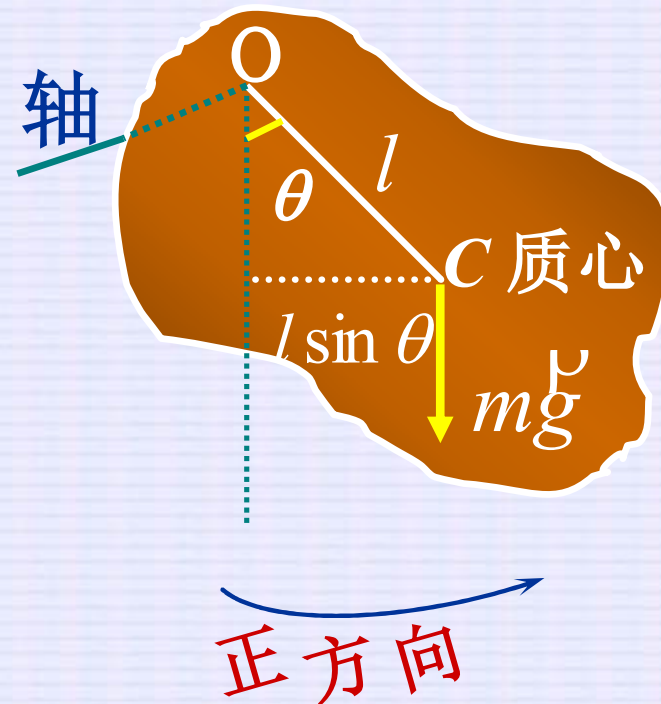
令 $\omega^2 = \frac{mgl}{J}$

$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}}$

比较

弹簧振子: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ 复摆: $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$

取决于振动系统的内在性质



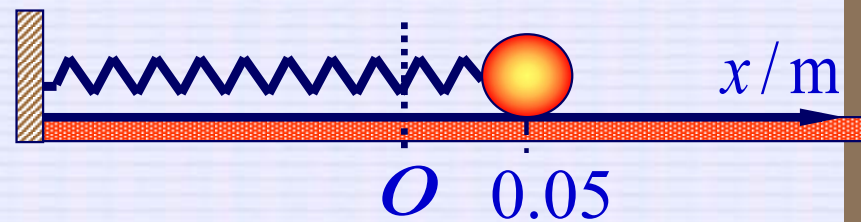
例14-3 如图所示，一轻弹簧的右端连着一物体，弹簧的劲度系数 $k=0.72\text{N/m}$ ，物体的质量 $m=0.02\text{kg}$ 。

(1) 把物体从平衡位置向右拉到 $x=0.05\text{m}$ 处停下后再释放，求简谐运动方程；

(2) 求物体从初位置运动到第一次经过 $A/2$ 处时的速度；

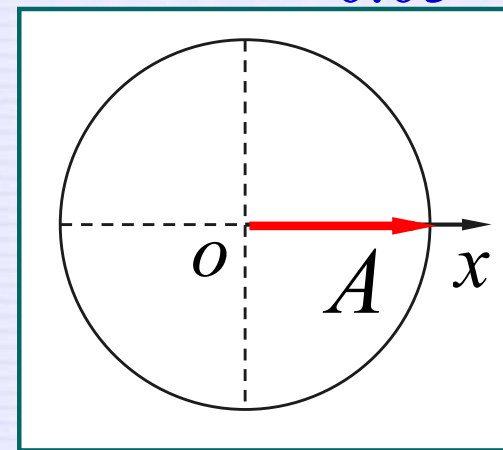
(3) 如果物体在 $x=0.05\text{m}$ 处时速度不等于零，而是具有向右的初速度 $v_0=0.30\text{m/s}$ ，求其运动方程。

解：(1) $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = x_0 = 0.05\text{m}$



$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.72\text{N} \cdot \text{m}^{-1}}{0.02\text{kg}}} = 6.0\text{s}^{-1}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0} = 0 \quad \varphi = 0 \text{ 或 } \pi$$



由旋矢图知 $\varphi = 0$ $x = 0.05 \cos 6.0t(\text{SI})$

(2) 求物体从初位置运动到第一次经过A/2 处时的速度;

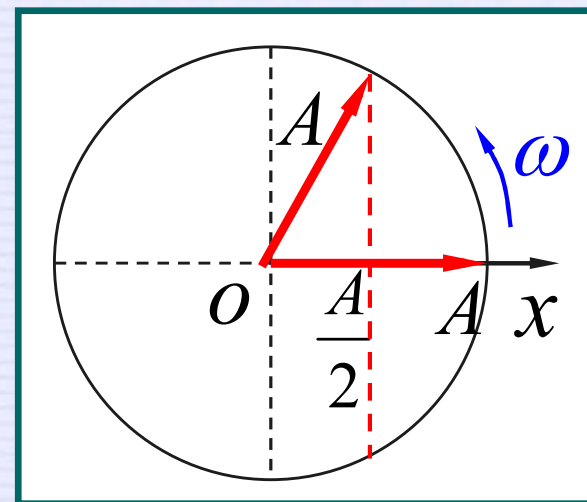
$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos \omega t \quad v = -A\omega \sin \omega t$$

$$\cos \omega t = \frac{x}{A} = \frac{1}{2} \quad \omega t = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}$$

由旋矢图可知 $\omega t = \frac{\pi}{3}$

$$v = -A\omega \sin \omega t = -0.26 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

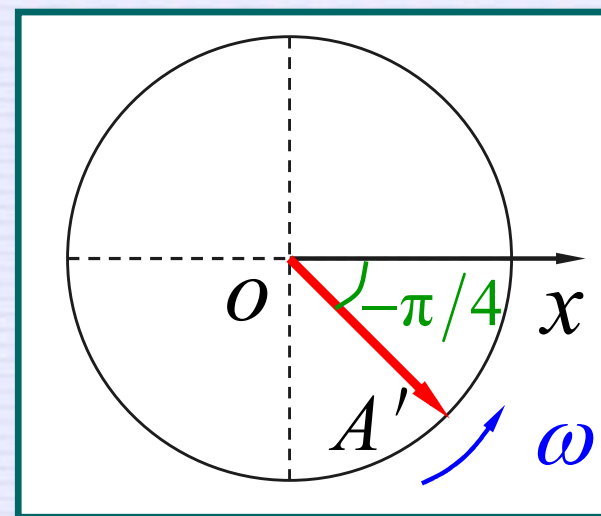
(负号表示速度沿Ox 轴负方向)



(3) 如果物体在 $x = 0.05\text{m}$ 处时速度不等于零, 而是具有向右的初速度 $v_0 = 0.30\text{m/s}$, 求其运动方程.

$$A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 0.0707\text{m}$$

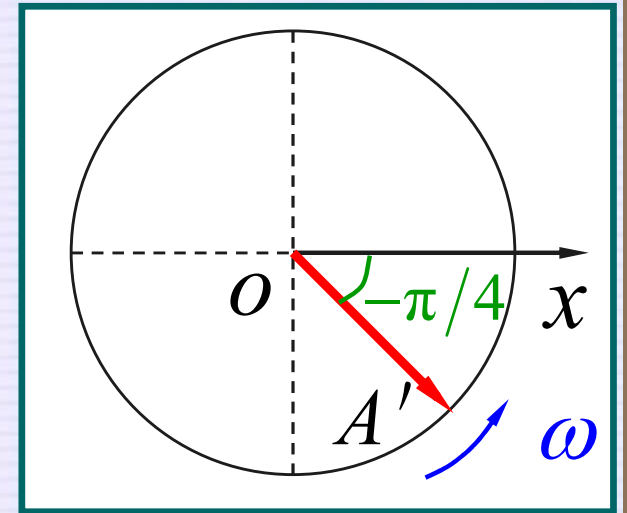
$$\tan \varphi' = \frac{-v_0}{\omega x_0} = -1 \quad \varphi' = -\frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4}$$



(3) 如果物体在 $x = 0.05\text{m}$ 处时速度不等于零，而是具有向右的初速度 $v_0 = 0.30\text{m/s}$ ，求其运动方程。

$$A' = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = 0.0707\text{m}$$

$$\tan \varphi' = \frac{-v_0}{\omega x_0} = -1 \quad \varphi' = -\frac{\pi}{4} \text{ 或 } \frac{3\pi}{4}$$

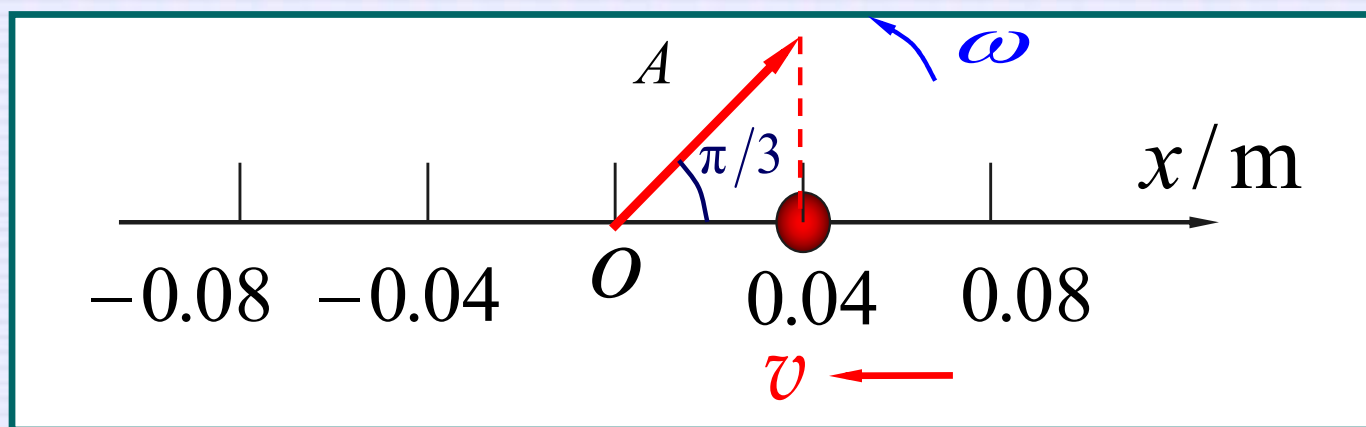


因为 $v_0 > 0$ ，由旋矢图可知 $\varphi' = -\pi/4$

$$x = 0.0707 \cos(6.0t - \frac{\pi}{4}) \quad (SI)$$

例14-4 一质量为0.01kg的物体作简谐运动，其振幅为0.08m，周期为4s，起始时刻物体在 $x=0.04\text{m}$ 处，向Ox轴负方向运动（如图）.试求

- (1) $t=1.0\text{s}$ 时，物体所处的位置和所受的力；
- (2) 由起始位置运动到 $x=-0.04\text{m}$ 处所需要的最短时间.



解: $A = 0.08\text{m}$ $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}\text{s}^{-1}$ $t=0.1\text{s}$ 代入上式得

$\ominus v_0 < 0 \quad \therefore \varphi = \frac{\pi}{3}$

$$x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right)(\text{m})$$

$$x = -0.069\text{m}$$

$$F = -kx = -m\omega^2 x = 1.70 \times 10^{-3}\text{N}$$

(2) 由起始位置运动到 $x = -0.04\text{m}$ 处所需要的最短时间.

方法一： 设所最短时间为 t $x = 0.08 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3})(\text{m})$

$$-0.04 = 0.08 \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}) \quad \cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$$

$\xrightarrow{t \text{ 最短}}$

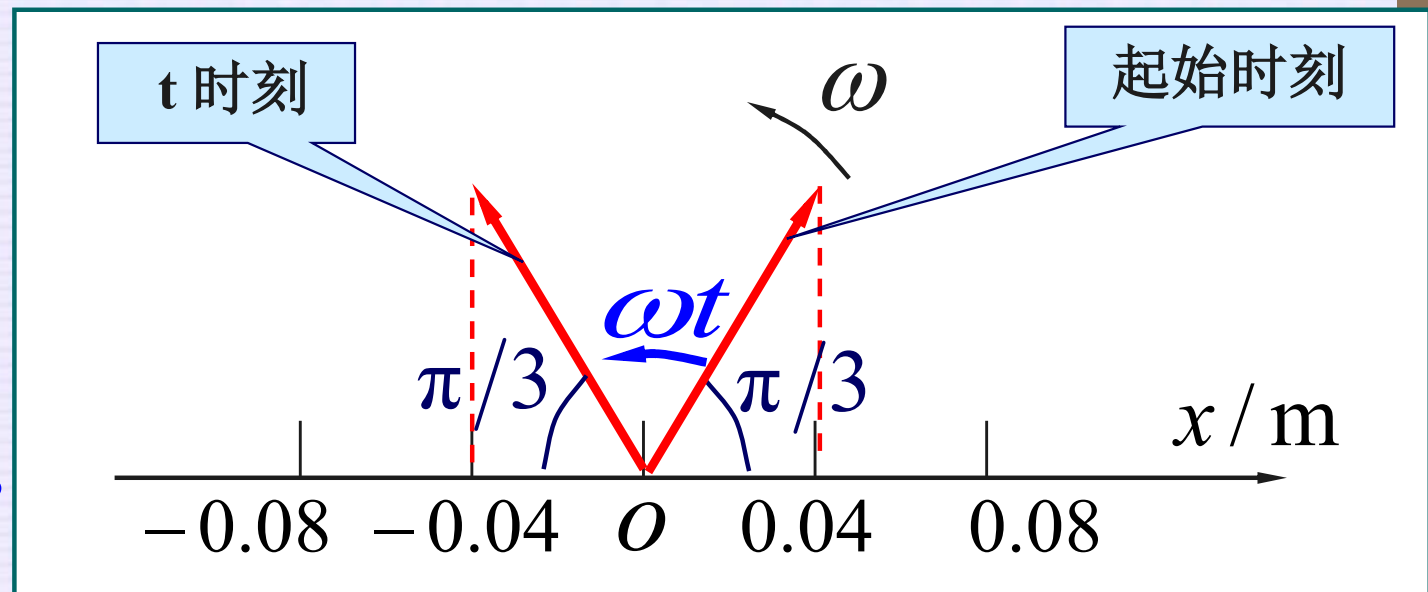
$$\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad t = \frac{2}{3}\text{s} = 0.667\text{s}$$

方法二：旋矢法

$$\omega t = \frac{\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{\pi}{2}\text{s}^{-1}$$

$$t = \frac{2}{3}\text{s} = 0.667\text{s}$$



9-3 简谐振动的能量

系统能量守恒

以弹簧自然长度为势能零点

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$



$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$m\omega^2 = k$$

$$= \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

$$= \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

谐振动的动能和势能是时间的周期性函数

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = c \text{ 故 } A = \text{常量, 等幅振动}$$

由

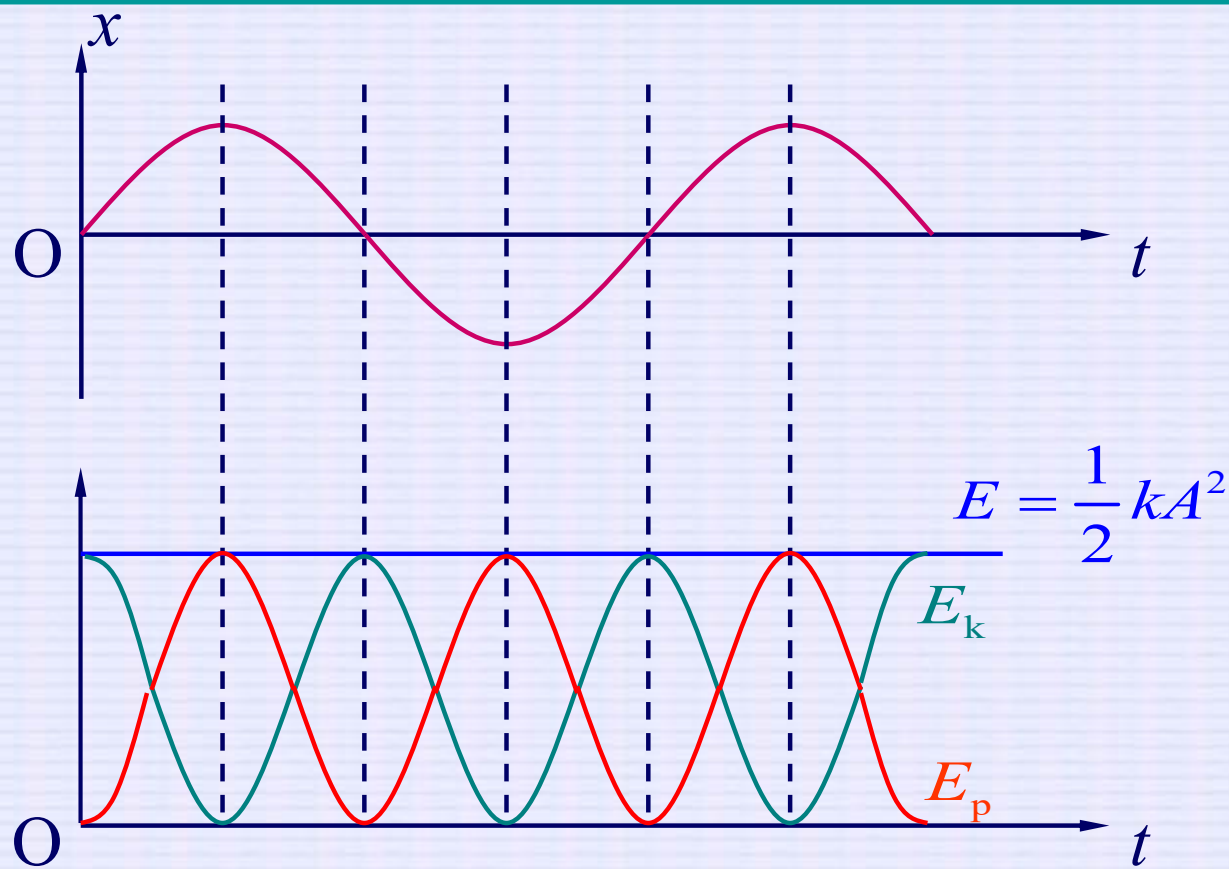
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

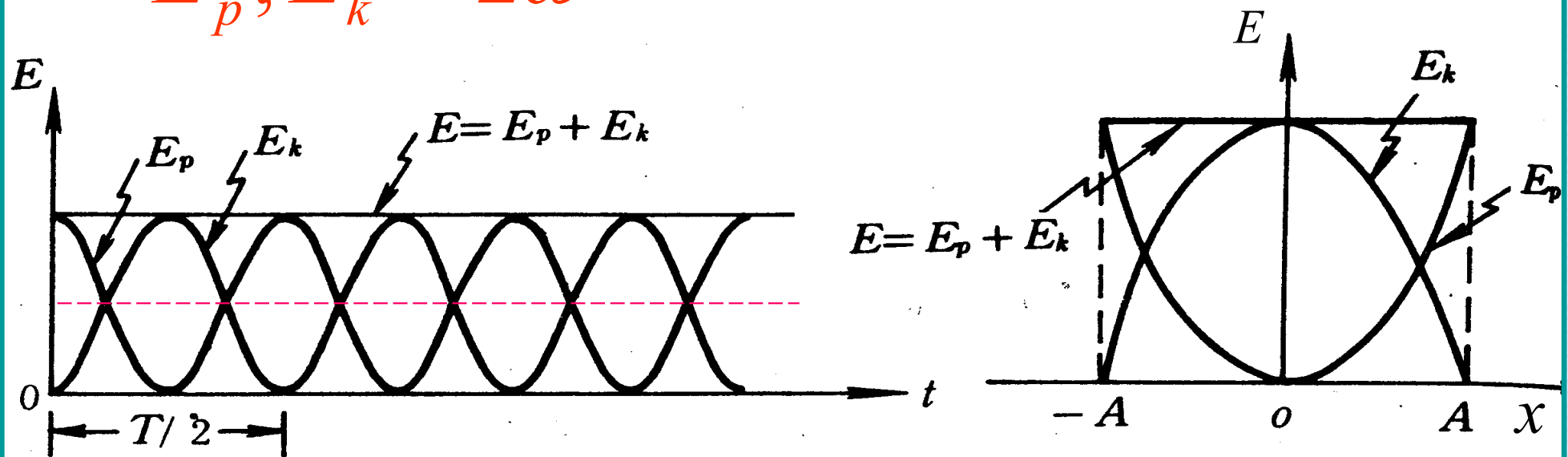
$$\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}[1 - \cos 2(\omega t + \varphi)]$$

$$\cos^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}[1 + \cos 2(\omega t + \varphi)]$$

$$E_p, E_k \sim 2\omega \text{ 变化}$$



$E_p, E_k \sim 2\omega$ 变化



定义：一个与时间有关的物理量 $F(t)$ 的平均值为

$$\overline{F} = \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt$$

在一个周期内：

$$\overline{E}_k = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m v^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2$$

$$\overline{E}_p = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k x^2 dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2$$

即：

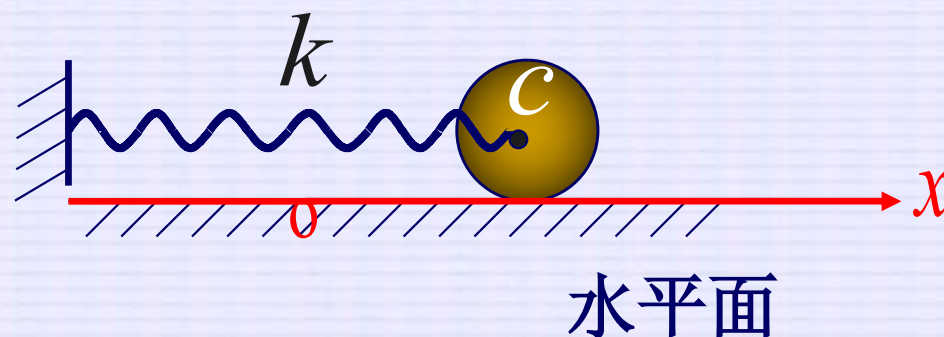
$$\overline{E}_p = \overline{E}_k = \frac{1}{2} E$$

(重要特点)

例 劲度系数为 k 的轻弹簧挂在质量为 m ,半径为 R 的匀质圆柱体的对称轴上使之作无滑动的滚动

证明： 圆柱体的质心作谐振动

并求出谐振动的角频率



解： 振动系统机械能守恒

弹簧原长处为坐标原点

并设自然长度为势能零点

$$\frac{1}{2} k x_c^2 + \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J_c \Omega^2 = \text{const.}$$

(注意上式中的 Ω 是刚体绕质心转动的角速度)

将 $J_c = \frac{1}{2} m R^2$ $\Omega = v_c / R$ 代入上式

$$\frac{1}{2} k x_c^2 + \frac{1}{2} m v_c^2 + \frac{1}{2} J_c \Omega^2 = \text{const.}$$

将 $J_c = \frac{1}{2} m R^2$ $\Omega = v_c / R$ 代入上式

得 $\frac{1}{2} k x_c^2 + \frac{3}{4} m v_c^2 = \text{const}$ 两边对 t 分别求导数得

$$k x_c \frac{d x_c}{d t} + \frac{3}{2} m v_c \frac{d v_c}{d t} = 0$$

$$\frac{d^2 x}{d t^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\frac{d^2 x_c}{d t^2} + \frac{2k}{3m} x_c = 0$$

物理量 x_c 的

运动形式是谐振动

角频率

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{3m}}$$

周期

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3m}{2k}}$$

简谐振动的判据：

①动力学判据

$$f = -kx$$

线性恢复力

广义力

广义坐标（位移）

$$M = -c\theta$$

（线性恢复力矩）

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

②运动学判据

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

③能量判据

振动系统能量守恒

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} x = 0 \rightarrow \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$$

$$mv dv + kx dx = 0 \quad \text{积分} \quad \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{恒量}$$

以上①、②、③ 中任一条成立即可判定为简谐振动。

例 1 4 — 6 如图所示，一长为 l 的立方体木块浮于静水中，浸入水中部分的高度为 b 。今用手将木块压下去，放手让其开始运动。若忽略水对木块的黏性阻力，并且水面开阔，不因木块运动而使水面高度变化，证明木块作谐振动。

解： 以水面为原点建立坐标 ox

受力分析：

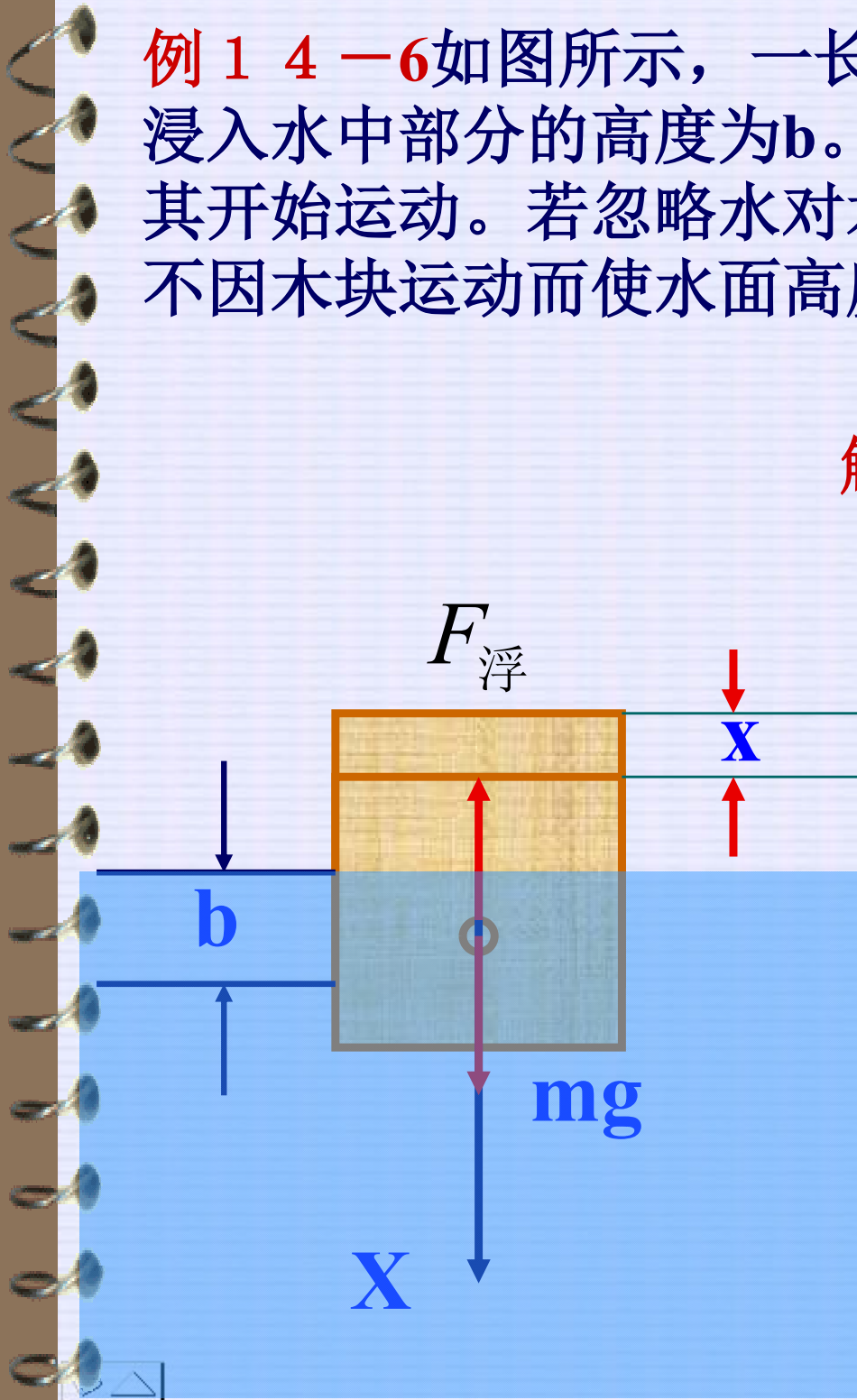
$$mg = \rho_{\text{水}} b l^2 g$$

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} (b + x) l^2 g$$

列方程：

$$mg - F_{\text{浮}} = ma$$

$$\rho_{\text{水}} b l^2 g - \rho_{\text{水}} (b + x) l^2 g = ma$$



$$mg - F_{\text{浮}} = ma$$

$$mg = \rho_{\text{水}} b l^2 g$$

$$\rho_{\text{水}} b l^2 g - \rho_{\text{水}} (b + x) l^2 g = ma$$

$$- \rho_{\text{水}} l^2 g x = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\rho_{\text{水}} l^2 g}{m} x = 0$$

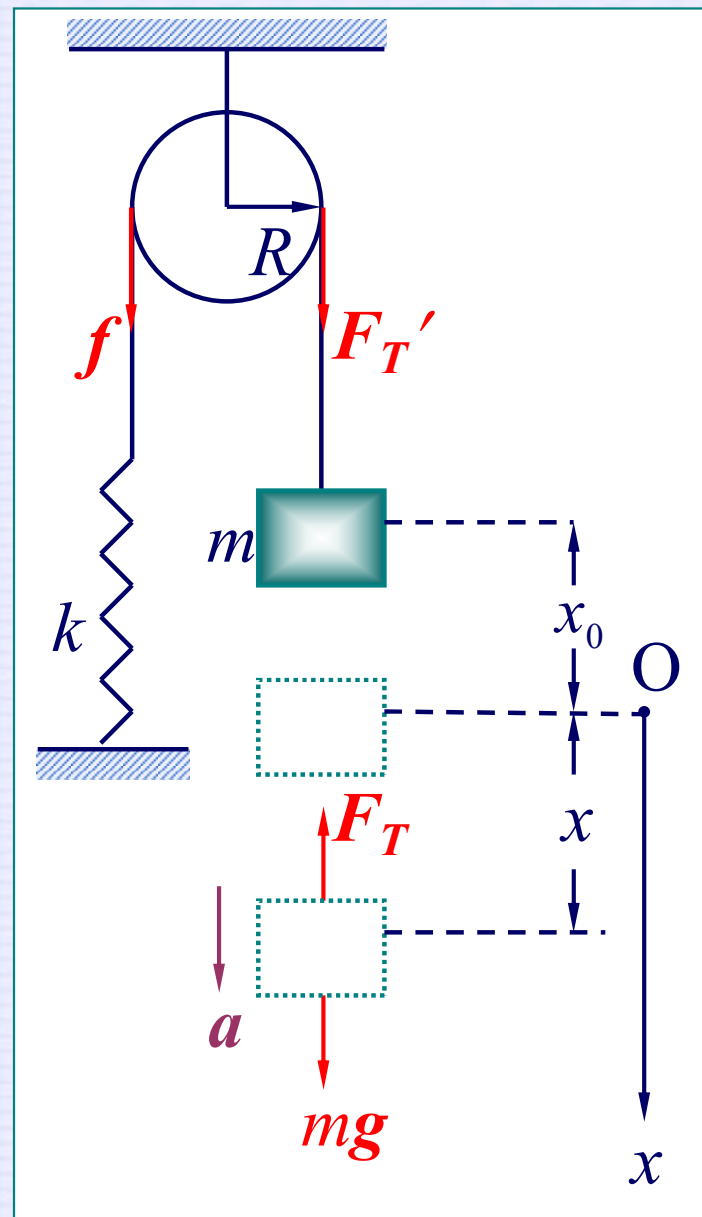
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{g}{b} x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{b}}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad \text{满足判据, 故木块作谐振动}$$

例14-7 弹簧的劲度系数为 k ，物体的质量为 m ，滑轮的半径为 R ，转动惯量为 J 。开始时托住物体 m ，使得系统保持静止，绳子刚好拉直而弹簧无形变， $t=0$ 时放开 m 。设绳子与滑轮间无相对滑动。

- (1) 证明放开后 m 作简谐振动；
- (2) 求振动周期；
- (3) 写出 m 的振动表达式。



解: (1) $mg = kx_0 \rightarrow x_0 = mg / k$

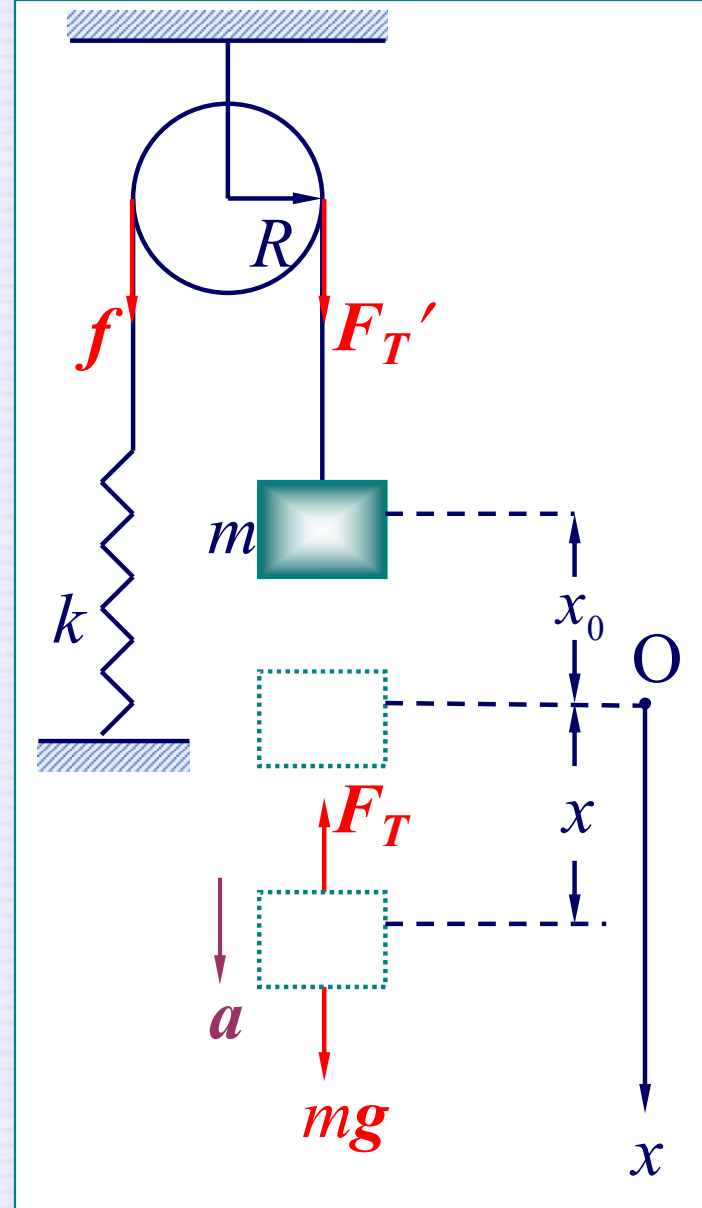
$$\begin{cases} mg - F_T = ma \\ F_T R - fR = J\alpha \\ a = R\alpha \\ f = k(x + x_0) \end{cases} \rightarrow$$

$$a = -\frac{k}{m + J/R^2} x$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m + J/R^2} x = 0$$

----- m 作简谐振动

(2) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + J/R^2}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + J/R^2}{k}}$



(3) 设 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\begin{cases} x|_{t=0} = -x_0 = -mg/k \\ v|_{t=0} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = mg/k \\ \varphi = \pi \end{cases}$$

$$x = \frac{mg}{k} \cos(\omega t + \pi) \quad \left(\omega = \sqrt{\frac{k}{m + J/R^2}} \right)$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{-v_0}{\omega x_0}$$

或：旋转矢量法求初相

9-4 简谐振动的合成

一、同方向同频率的简谐振动的合成

1、两个同方向同频率谐振动的合成

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

代数法：

合位移：

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \\ &= A_1 [\cos \omega t \cos \varphi_1 - \sin \omega t \sin \varphi_1] + A_2 [\cos \omega t \cos \varphi_2 - \sin \omega t \sin \varphi_2] \\ &= (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2) \cos \omega t - (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \sin \omega t \end{aligned}$$

$$\text{令：} \quad \begin{cases} A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \\ A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2 \end{cases}$$

令：

$$\begin{cases} A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \\ A \sin \varphi = A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2 \end{cases}$$

因此，

$$x = A \cos \varphi \cos \omega t - A \sin \varphi \sin \omega t = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

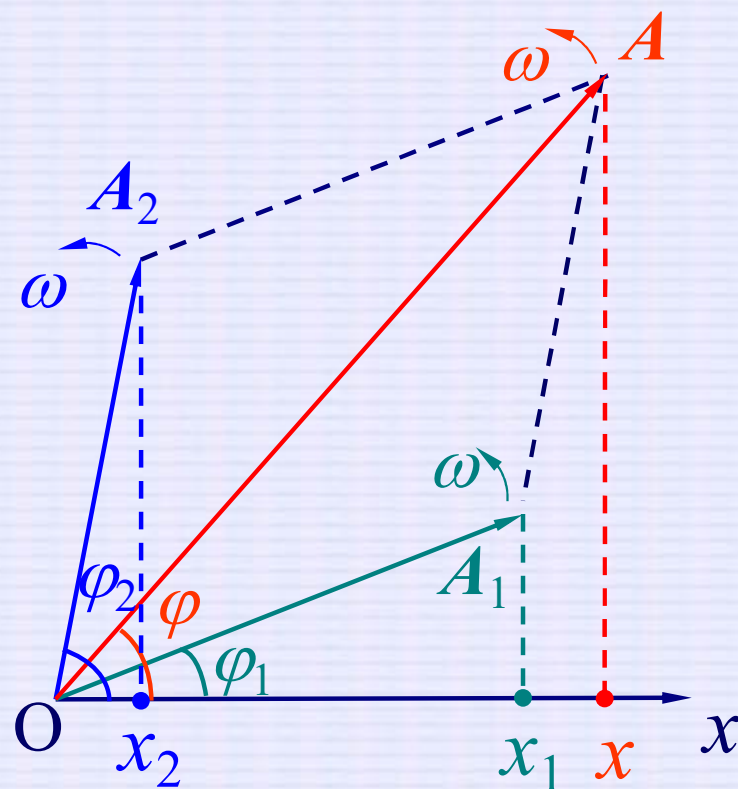
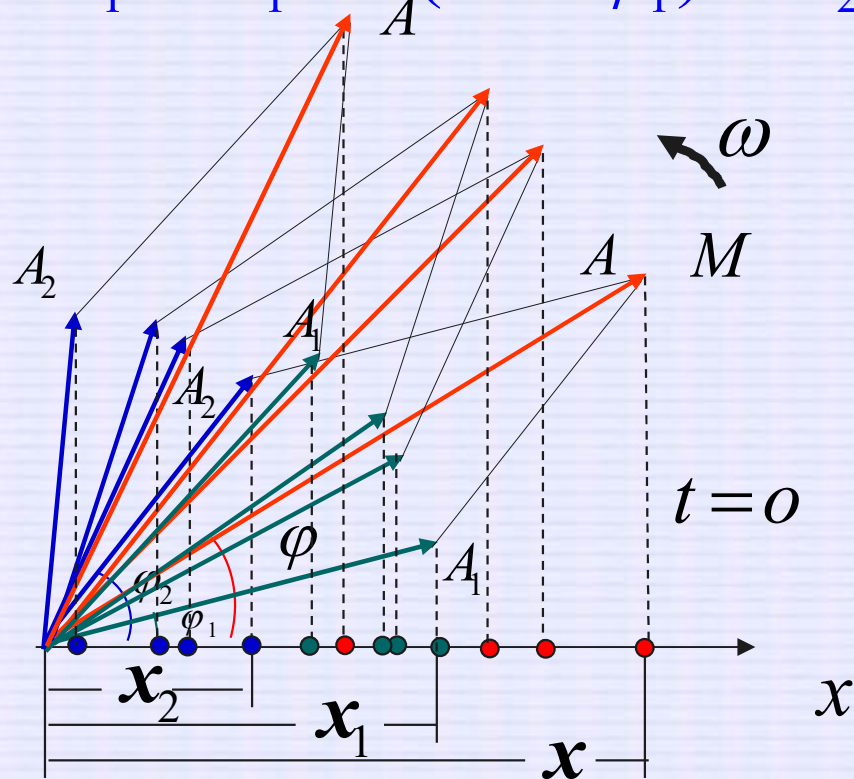
结论：

- 合振动仍是同频率的谐振动
- 振动的振幅 A 和初相 φ ？

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

旋转矢量合成法:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$



A 矢量端点投影 $x=x_1+x_2$ 设 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\begin{cases} \vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \\ x = x_1 + x_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$

讨论：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\Delta\varphi = \pm 2k\pi, \quad A = A_1 + A_2$$

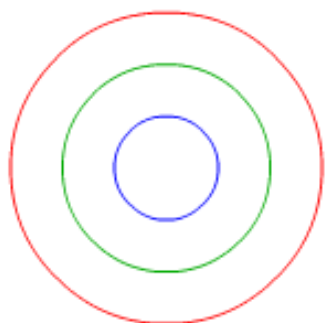
合振动加强

$$\Delta\varphi = \pm(2k+1)\pi, \quad A = |A_1 - A_2|$$

合振动减弱

同一直线上同频率振动的合成

说明：绿色相位为0，振幅是25 红色为合振动



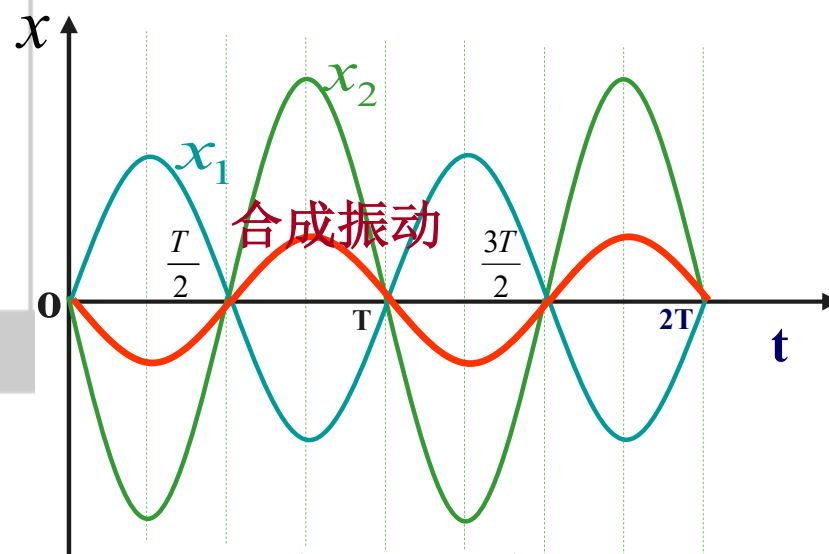
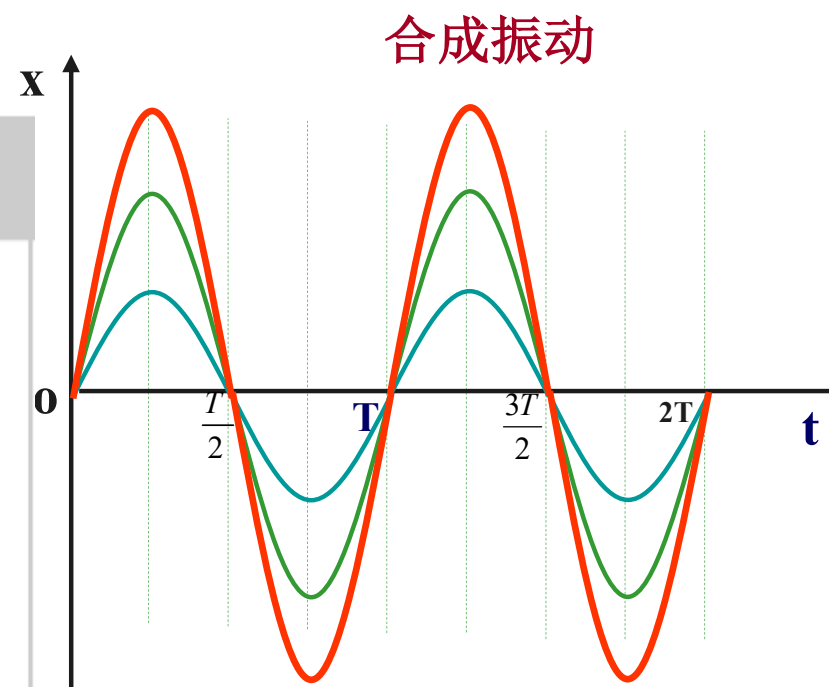
蓝色相位 0

π

蓝色振幅 12.5

蓝色相位

蓝色振幅



同相和反相

2、 N 个同方向同频率的简谐振动的合成

$$x_1 = a \cos \omega t$$

$$x_2 = a \cos(\omega t + \delta)$$

$$x_3 = a \cos(\omega t + 2\delta)$$

$\wedge \wedge$

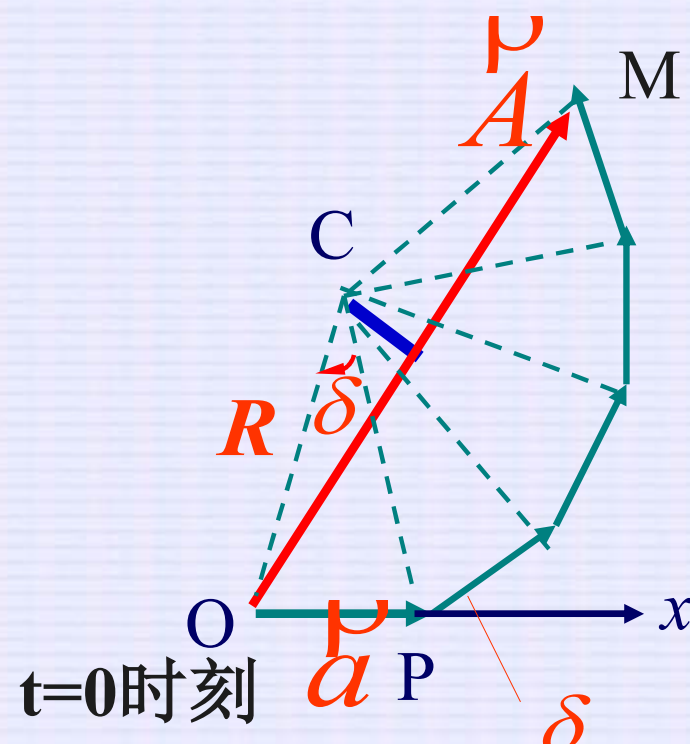
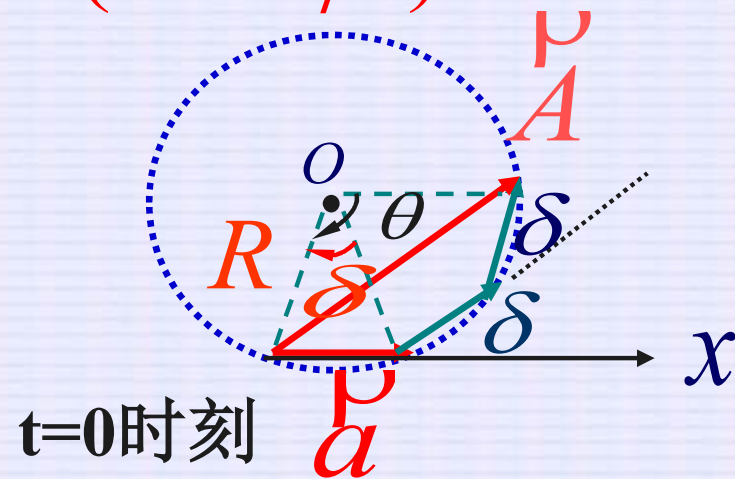
$$x_N = a \cos[\omega t + (N-1)\delta]$$

用旋矢量法求解： A 和 φ

由图得 $\theta = N\delta$ $R = \frac{a/2}{\sin \frac{\delta}{2}}$

$$A = 2R \sin \frac{\theta}{2} = a \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



由图得 $R = \frac{a/2}{\sin \frac{\delta}{2}} \quad \theta = N\delta$

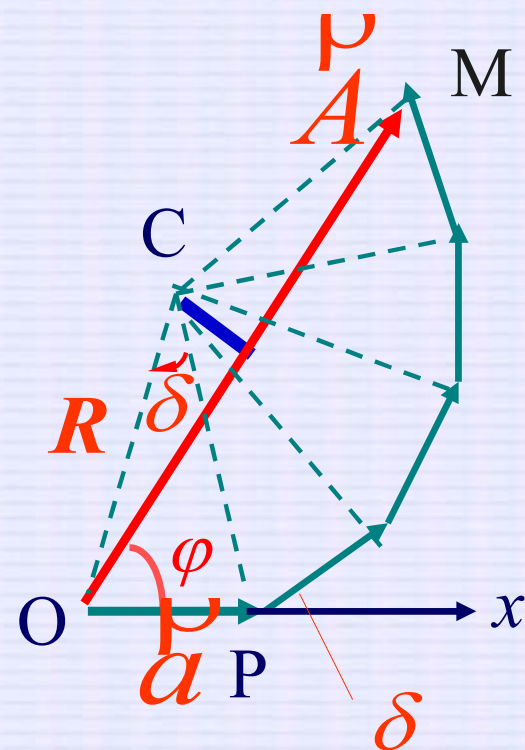
$$\theta = N\delta$$

$$A = 2R \sin \frac{\theta}{2} = a \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

求合振动的初相

$$\angle COP = \frac{1}{2}(\pi - \delta)$$

$$\angle COM = \frac{1}{2}(\pi - N\delta) \quad \therefore \varphi = \angle COP - \angle COM = \frac{N-1}{2}\delta$$



t=0时刻

一般结果

$$A = a \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

$$\varphi = \frac{N-1}{2} \delta$$

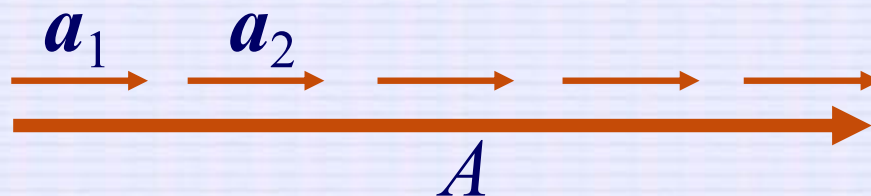
一般结果

$$A = a \frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}}$$

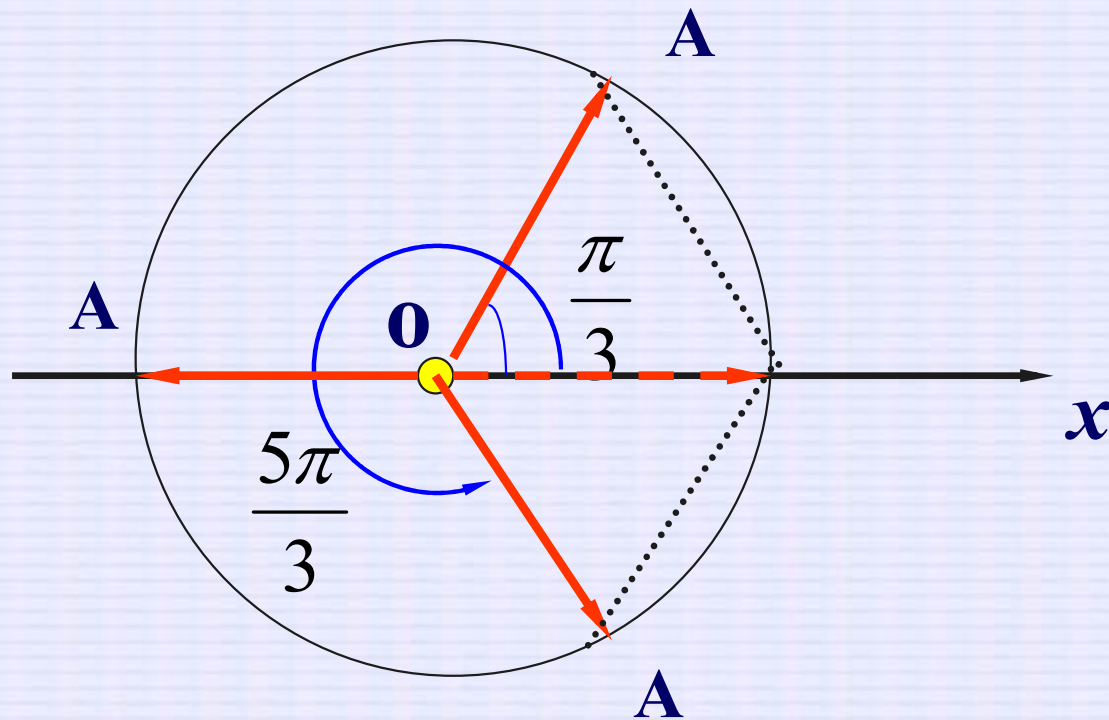
$$\varphi = \frac{N-1}{2} \delta$$

当 $\delta = 0$ 时有 $A = \lim_{\delta \rightarrow 0} a \frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} = Na, \quad \varphi = 0,$

$$x = Na \cos \omega t$$



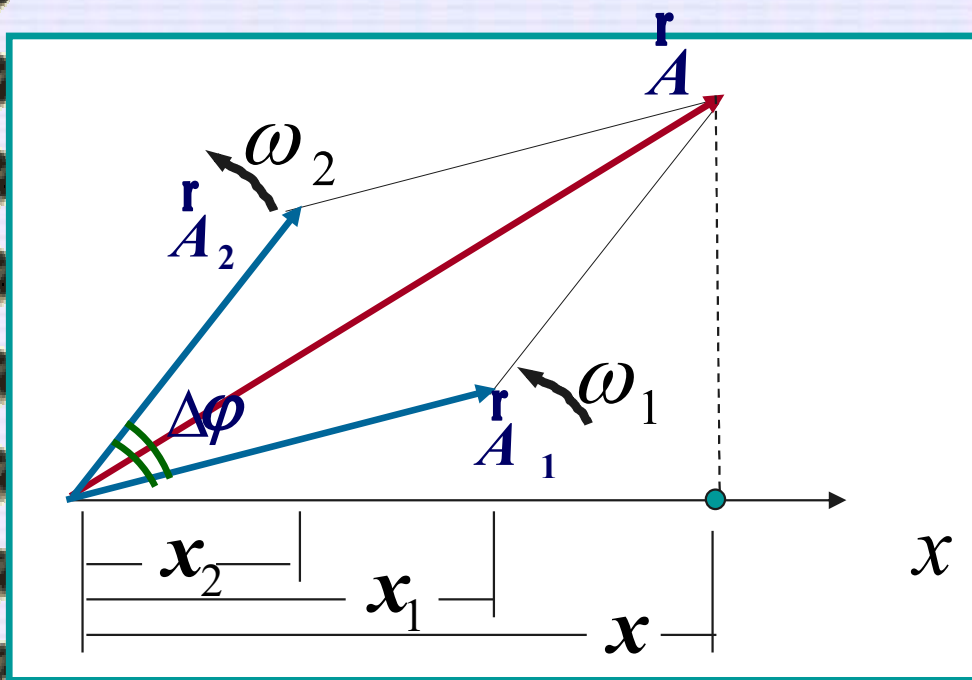
练习：一质点同时参与了三个简谐振动，振动方程分别为 $x_1=A\cos(\omega t+\pi/3)$, $x_2=A\cos(\omega t+5\pi/3)$, $x_3=A\cos(\omega t+\pi)$, 求其合振动方程。



合振动方程: $x=0$

二、同方向不同频率的简谐振动的合成

旋转矢量法分析：



若 $\omega_1 = \omega_2$, 则 $\Delta\phi$ 不变;

————— 仍为简谐振动

若 $\omega_1 \neq \omega_2$, 则 $\Delta\phi$ 变;

————— 为一复杂运动

解析法分析： 设 $x_1 = A \cos \omega_1 t$ $x_2 = A \cos \omega_2 t$

合振动 $x = x_1 + x_2$

$$= A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$$

$$= 2A \cos \left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t \right)$$

$$x_1 = A \cos \omega_1 t \quad x_2 = A \cos \omega_2 t$$

合振动: $x = x_1 + x_2$

$$= A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$$

$$= 2A \cos \left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t \right)$$

结论: $\omega_1 \neq \omega_2$ 合振动已不再是谐振动



着重研究 ω_1, ω_2 相近且较大情况

—— “拍” 现象 (Beat)

当 $\omega_1 \approx \omega_2$ 且都较大时: $|\omega_2 - \omega_1| \ll (\omega_2 + \omega_1)$

$2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t$ 较 $\cos \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t$ 随时间变化缓慢

则 $2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t$ 较 $\cos \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t$ 随时间变化缓慢

将合成式写成谐振动形式 $x = A'(t) \cos \bar{\omega} t$

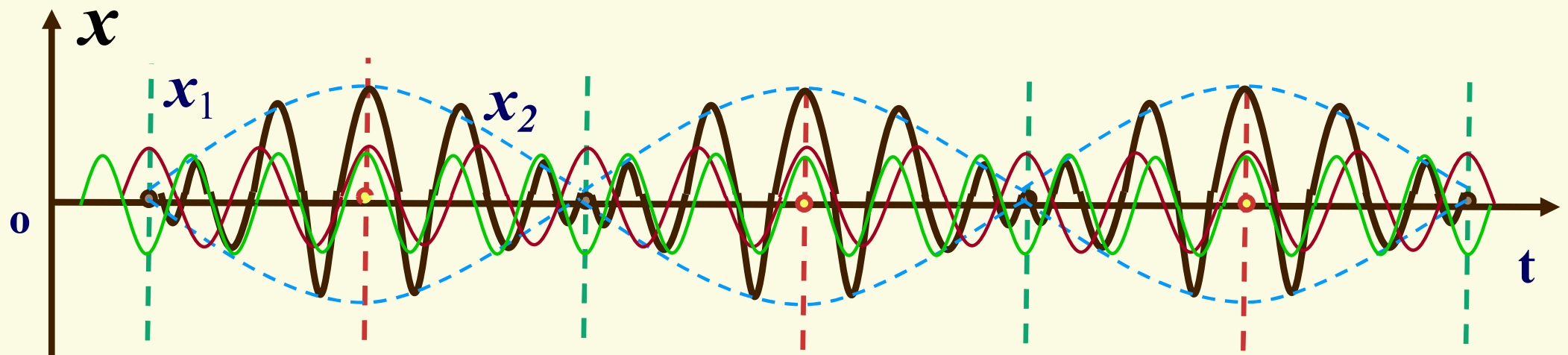
合成振幅

$$A'(t) = \left| 2A \cos \frac{(\omega_2 - \omega_1)}{2} t \right| \quad \bar{\omega} = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} \approx \omega_1 \approx \omega_2$$

振幅调制因子

(Amplitude modulation factor)

合振动可看做是振幅缓变的准谐振动

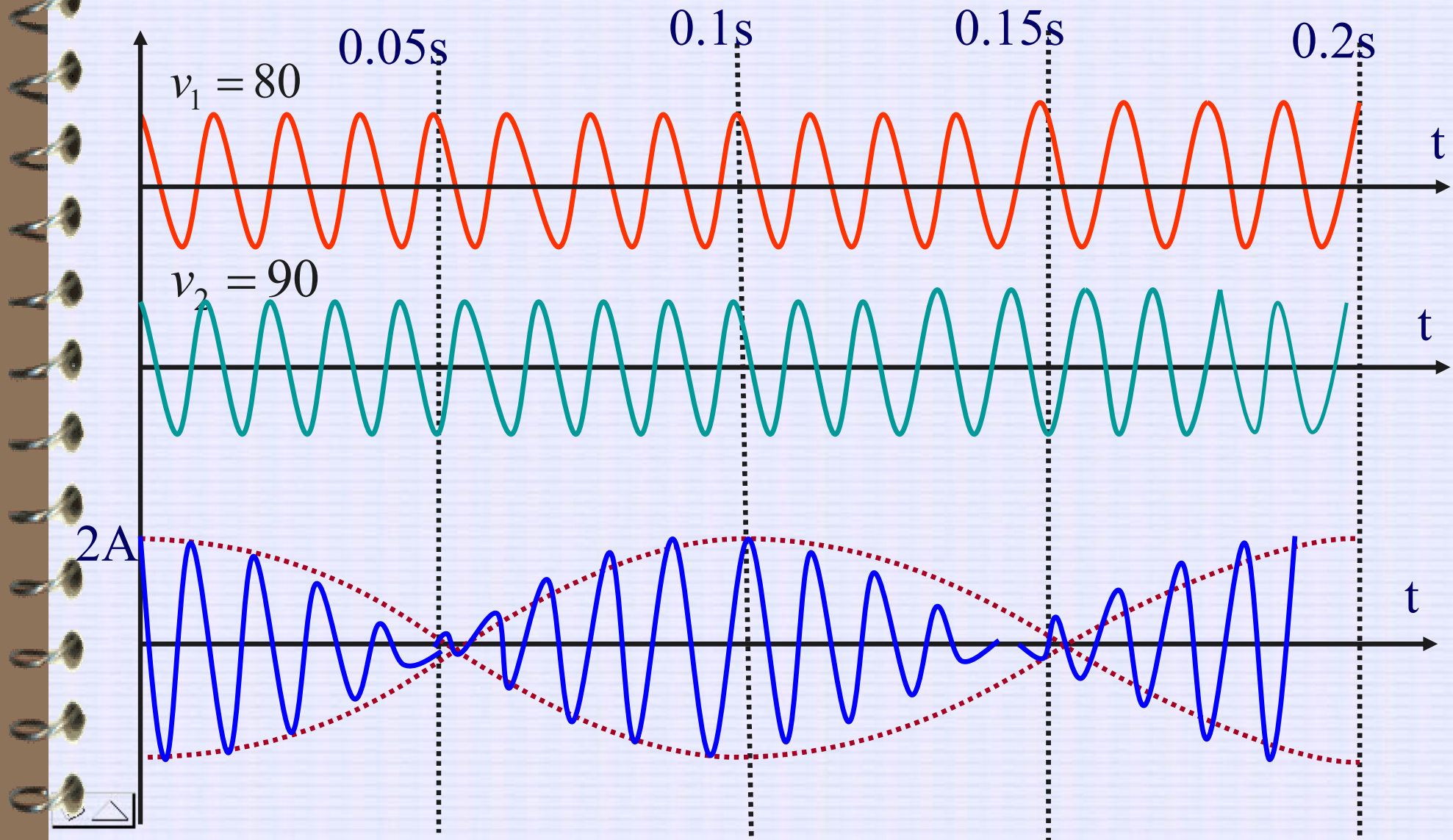


$$x = x_1 + x_2$$

将合成式写成谐振形式 $x = A'(t) \cos \bar{\omega} t$

合成振幅 $A'(t) = \left| 2A \cos \frac{(\omega_2 - \omega_1)}{2} t \right|$ $\bar{\omega} = \frac{\omega_2 + \omega_1}{2} \approx \omega_1 \approx \omega_2$

合振动可看做是振幅缓变的准谐振动



$$x = x_1 + x_2 = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$$

$$x = A'(t) \cos \bar{\omega} t$$

$$= 2A \cos \frac{(\omega_2 - \omega_1)t}{2} \cos \frac{(\omega_2 + \omega_1)t}{2}$$

$$A'(t) = \left| 2A \cos \frac{(\omega_2 - \omega_1)t}{2} \right|$$

拍： 频率较大但相差很小的两个同方向简谐振动，合成时所产生的合振幅时而加强时而减弱的现象

拍的周期：合振幅变化的周期 $T_b = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$

拍的频率（拍频）：合振幅变化的频率

$$\nu_b = \frac{1}{T_b} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$$

差频（差拍）

应用：测频，外差接收技术

三、相互垂直的简谐振动的合成

1、两个同频率相互垂直的谐振动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\text{令 } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

轨迹方程

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta\varphi = \sin^2 \Delta\varphi$$

即 合成的一般结果是椭圆

$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 不同 椭圆形状、旋向也不同

① $\varphi_2 - \varphi_1 = 0$

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2\frac{xy}{A_1 A_2} = 0$$

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

$$\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2} = 0$$

斜率: $\frac{y}{x} = \frac{A_2}{A_1}$

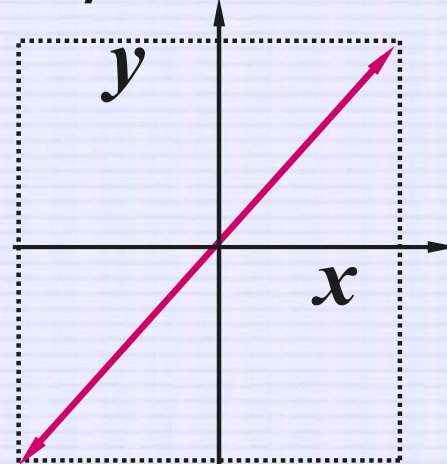
② $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$

$$\left(\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0$$

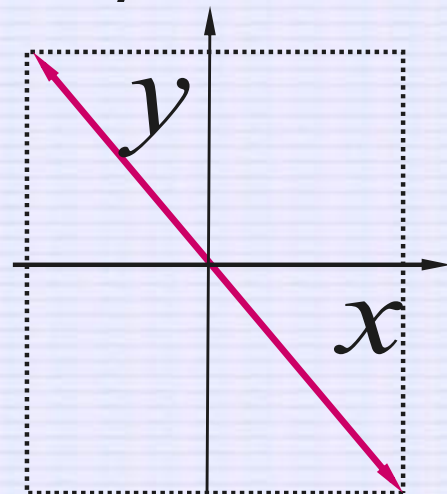
$$\frac{x}{A_1} + \frac{y}{A_2} = 0$$

斜率: $\frac{y}{x} = -\frac{A_2}{A_1}$

$$\Delta\varphi = 0$$



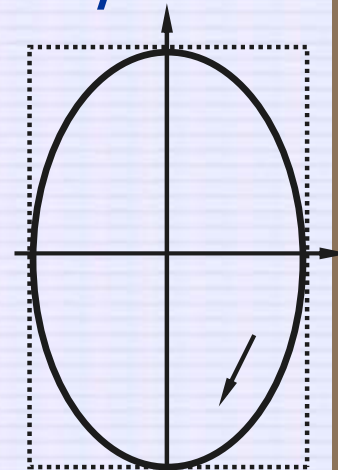
$$\Delta\varphi = \pi$$



③ $\varphi_2 - \varphi_1 = \pm \pi / 2$

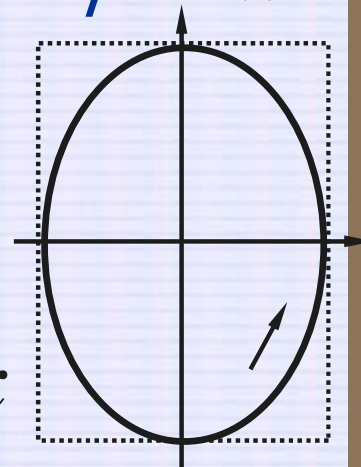
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

$\Delta\varphi = \pi/2$

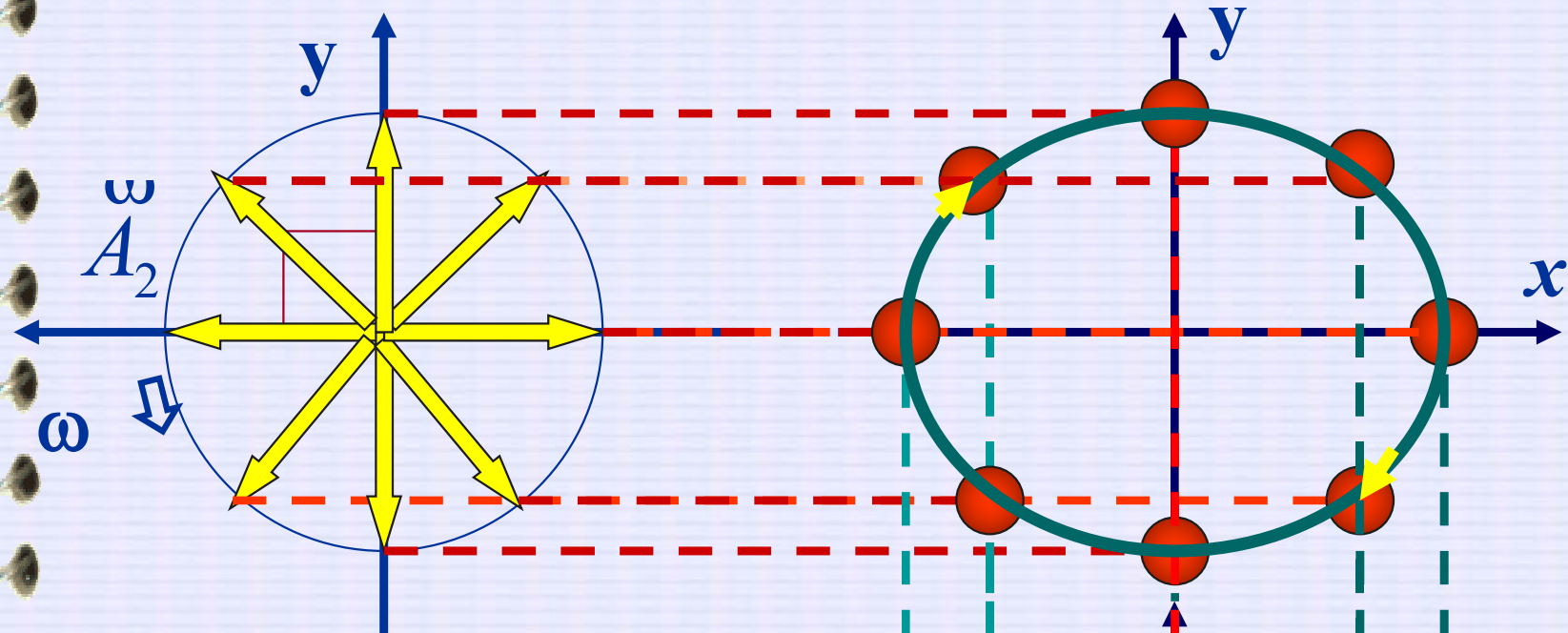


y 相位领先,
则为右旋!

$\Delta\varphi = -\pi/2$



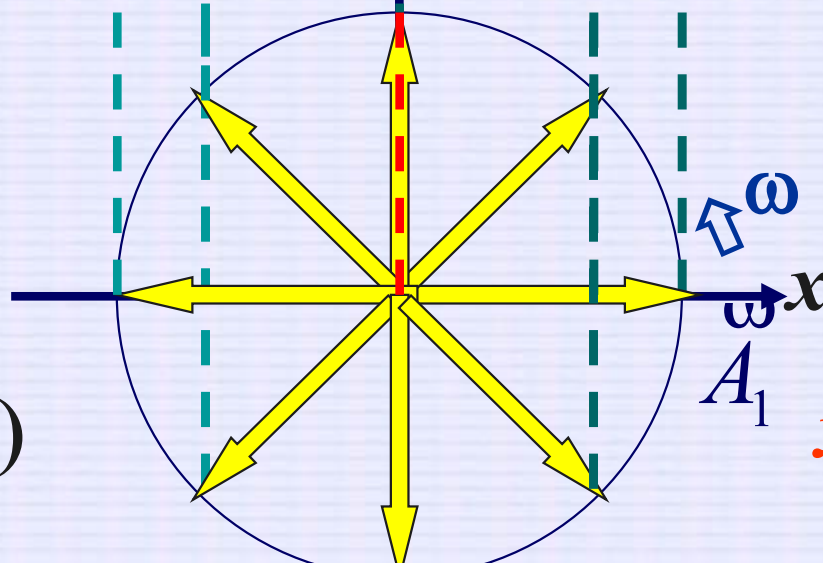
x 相位领先,
则为左旋!

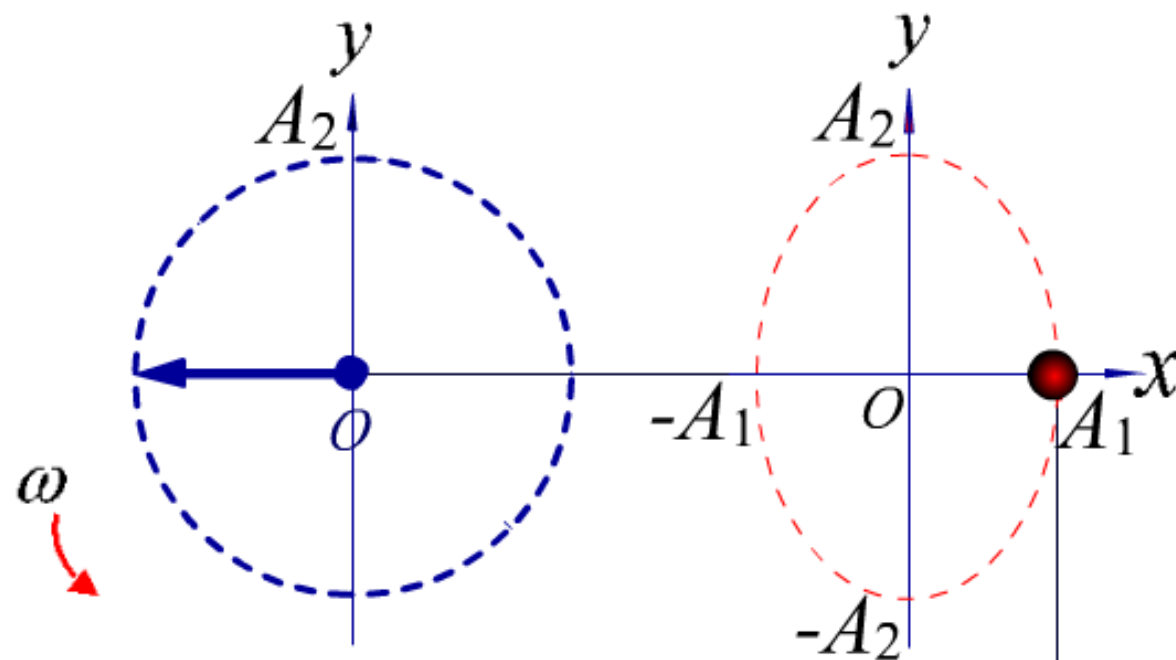


作图法

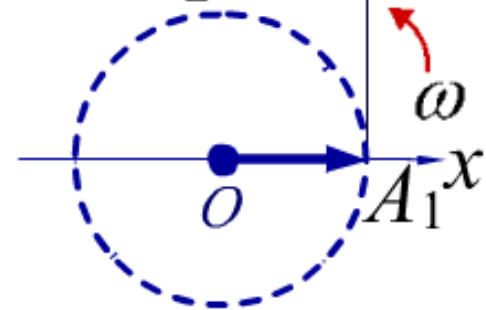
$$x = A_1 \cos \omega t$$

$$y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$





$$\begin{cases} x = A_1 \cos \omega t \\ y = A_2 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos \Delta \varphi = \sin^2 \Delta \varphi$$

结论:

(1) $\Delta \varphi = 0$

$\Delta \varphi = \pi$

(2) $\Delta \varphi = \pm \frac{\pi}{2}$

$$\frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2}$$

$$-\frac{x}{A_1} = \frac{y}{A_2}$$

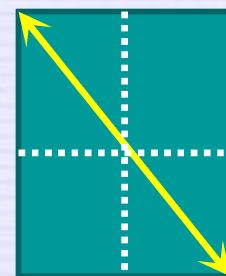
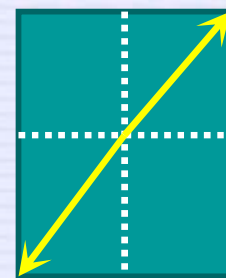
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

直线运动

正椭圆

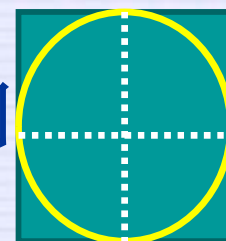
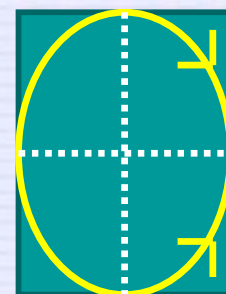
$2A_1$

$2A_2$



$+\frac{\pi}{2}$

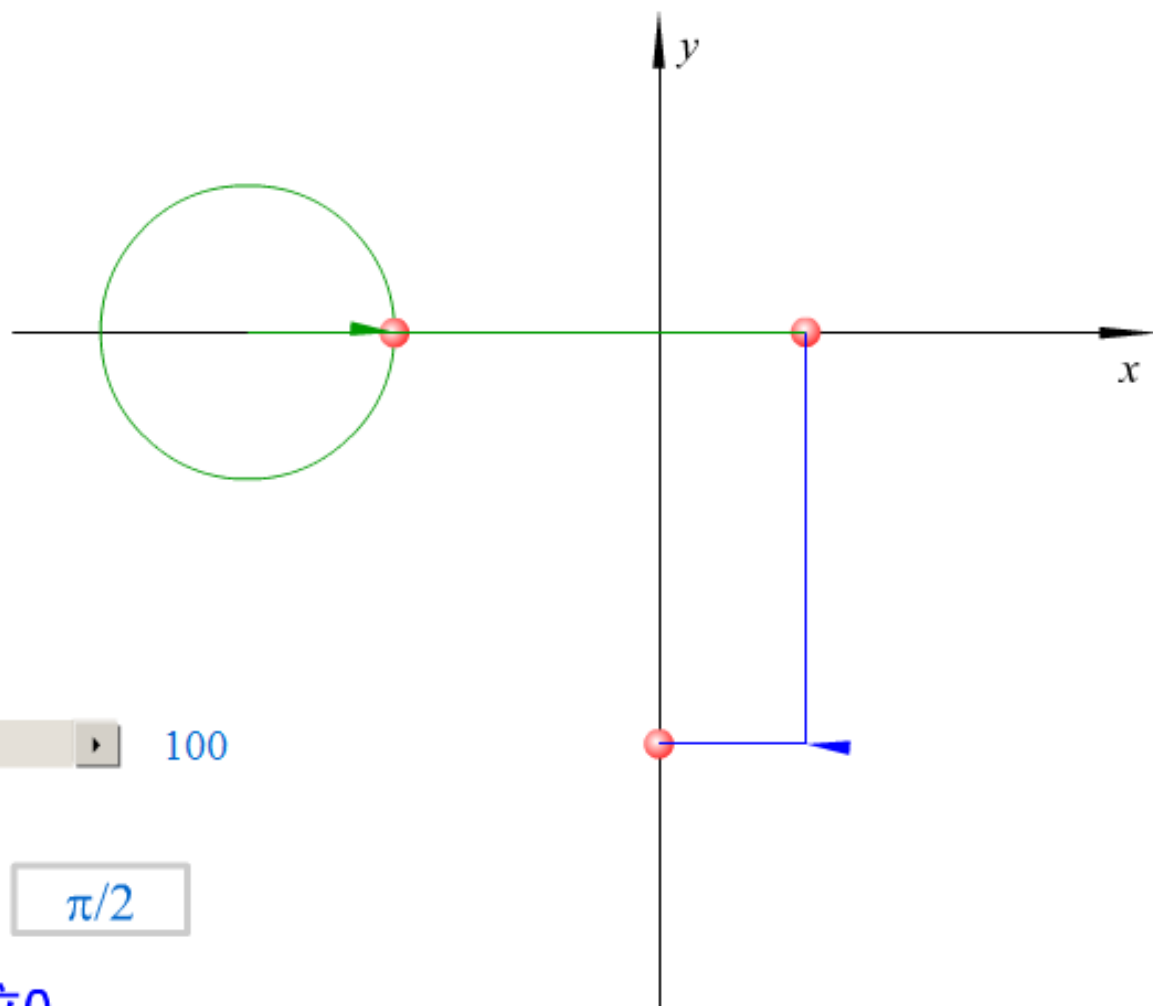
$-\frac{\pi}{2}$



$2A$

当 $A_1 = A_2 = A$ 则 $x^2 + y^2 = A^2$ 变成圆

垂直同频率振动



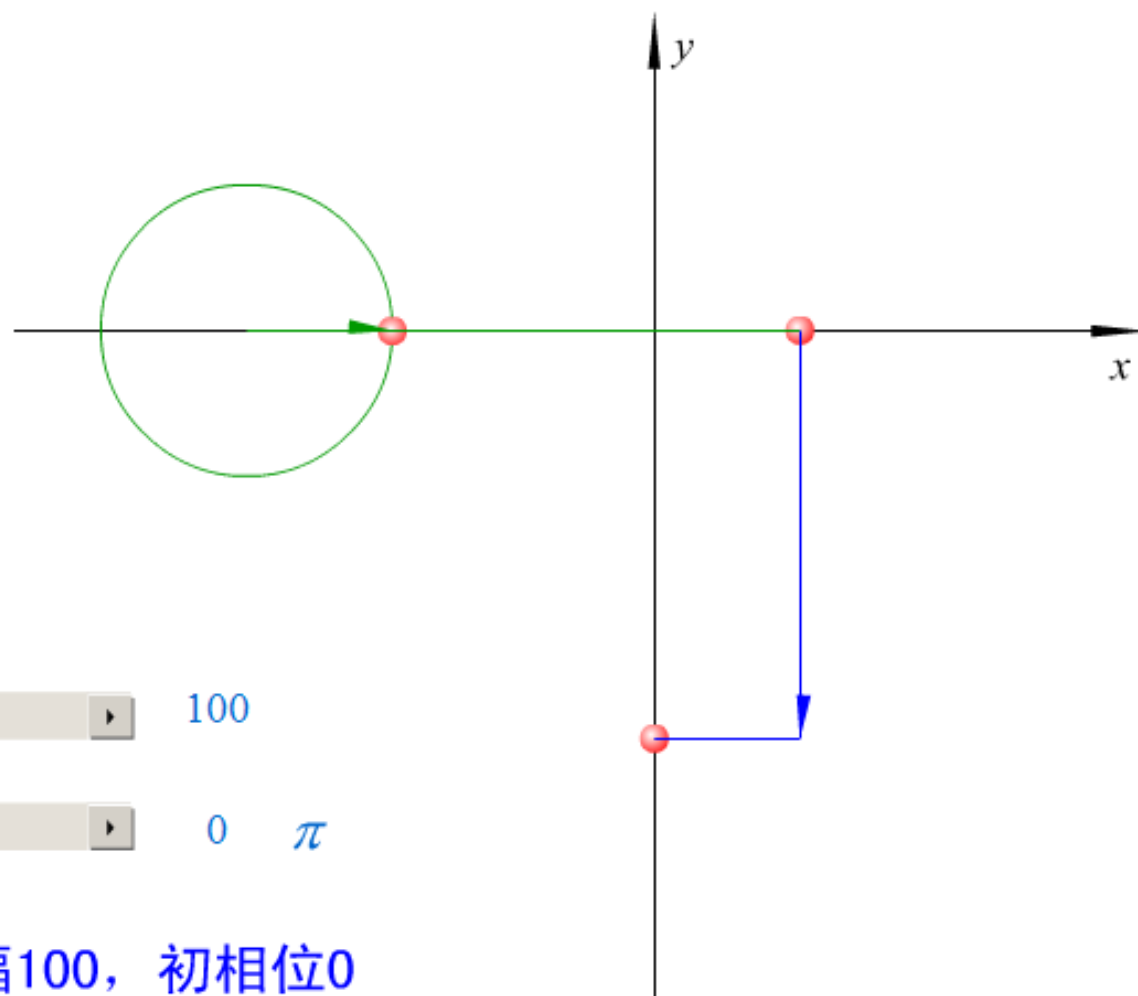
蓝色振幅 100

相位差:

绿色振幅100, 初相位0



垂直相同频率振动的合成



蓝色振幅 100

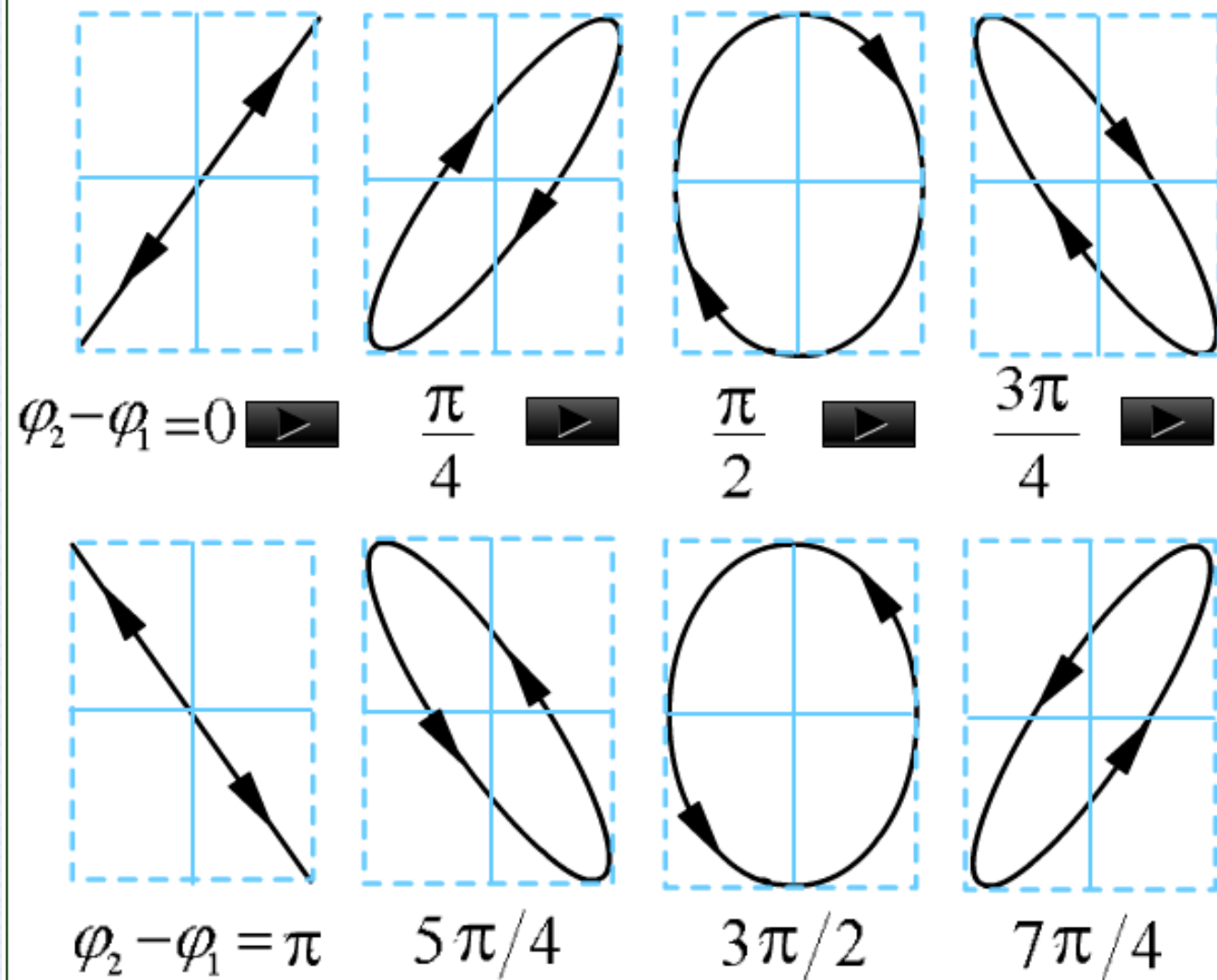
蓝色相位 0 π

绿色频率100，振幅100，初相位0

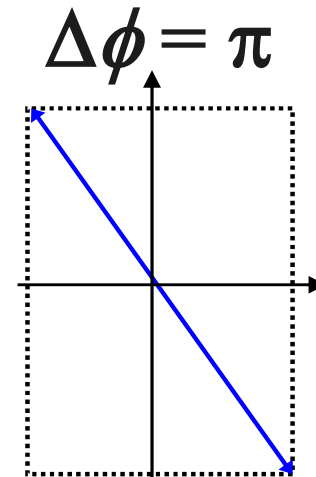
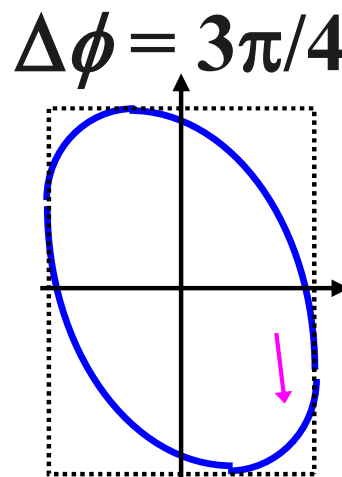
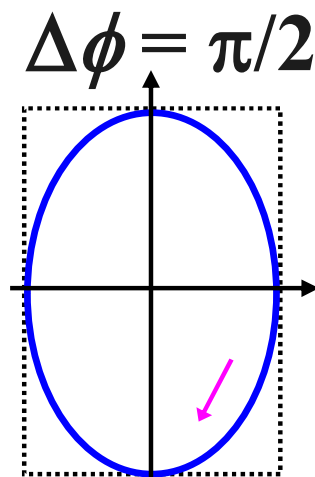
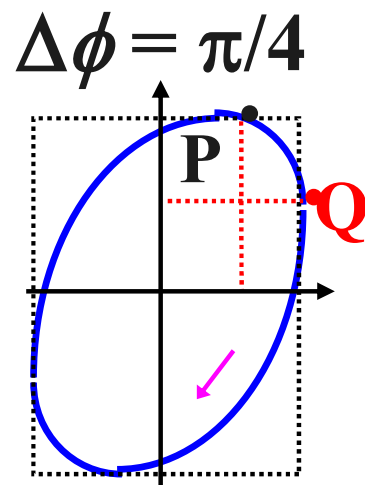
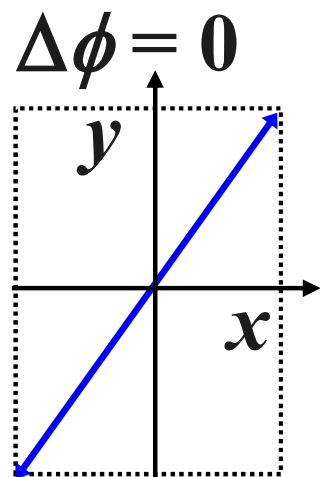


两相互垂直同频率不同相位差

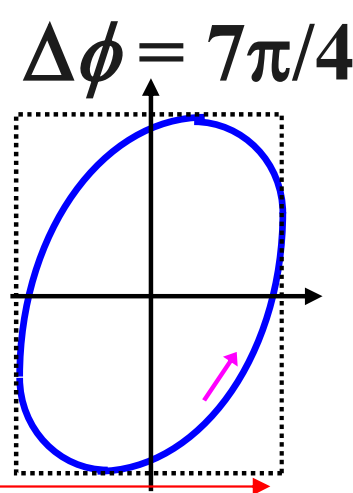
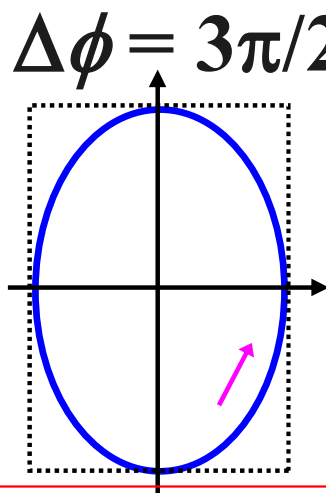
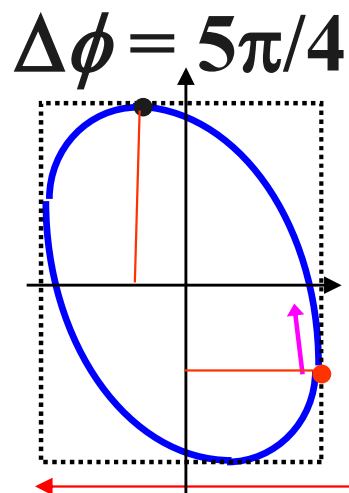
简谐运动的合成图



$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ 不同, 椭圆形状、旋向也不同。



y 领先, 右旋



$(-3\pi/4)$

$(-\pi/2)$

$(-\pi/4)$

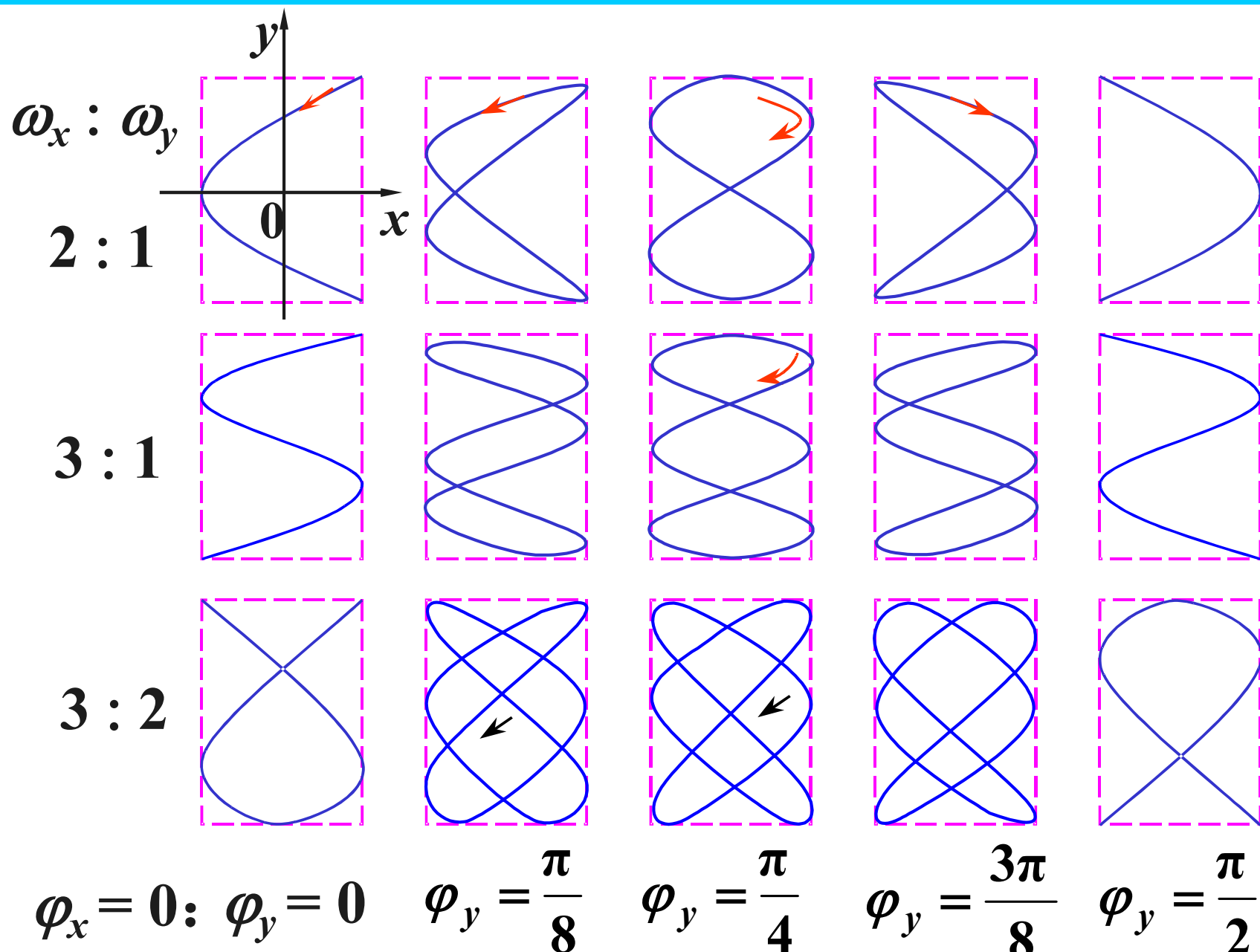
x 领先, 左旋

当两个频率有微小差别时,

相位差在缓慢变化, 轨迹形状也会缓慢变化, 不稳定。

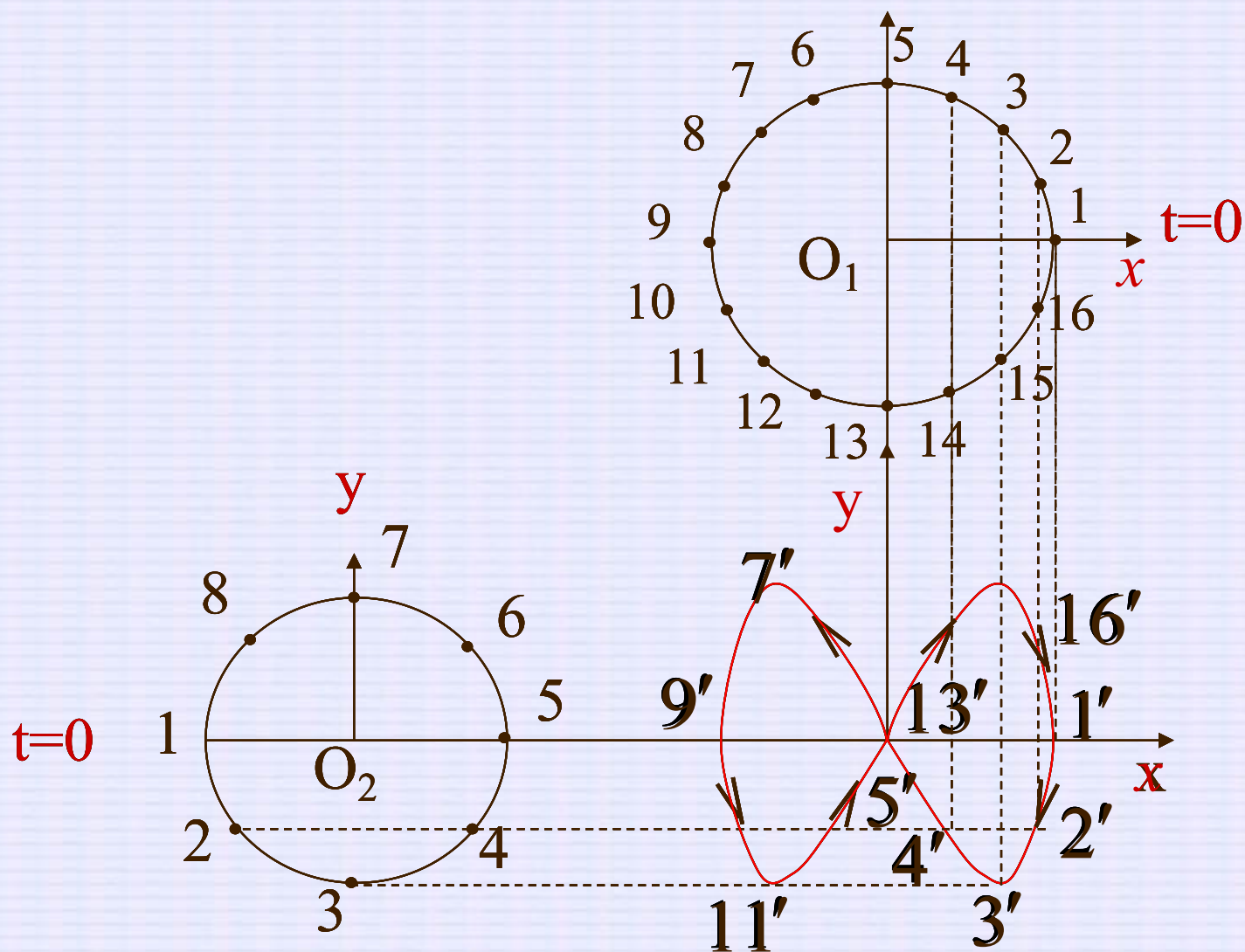
2、两个不同频率相互垂直的谐振动的合成

当两个谐振动频率不同但有简单整数比时，合成运动具有稳定的封闭轨迹，称为李萨如图。

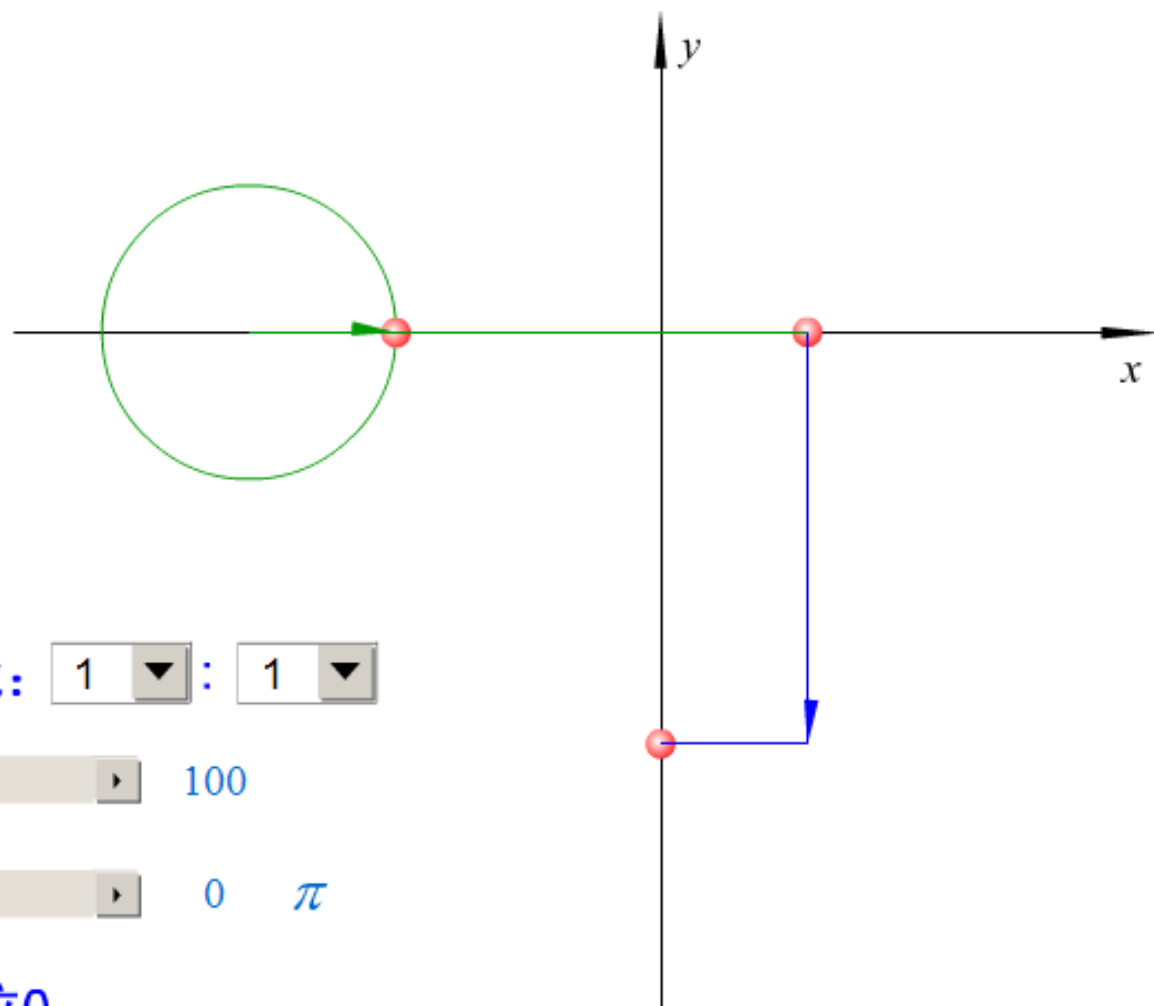


例 用参考圆的方法来研究合成振动。为简单起见，
假设

$$\omega_x : \omega_y = 1 : 2, \varphi_x = 0, \varphi_y = \frac{\pi}{2}$$



垂直不同频率振动的合成



蓝色与绿色频率之比: :

蓝色振幅

蓝色相位

绿色振幅100, 初相位0



9-5 阻尼振动

无阻尼自由振动 例：水平弹簧谐振子

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

$$x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{系统固有角频率}$$

阻尼自由振动

振幅（或能量）随时间逐渐减小的振动

阻尼种类：{ 摩擦阻尼
辐射阻尼

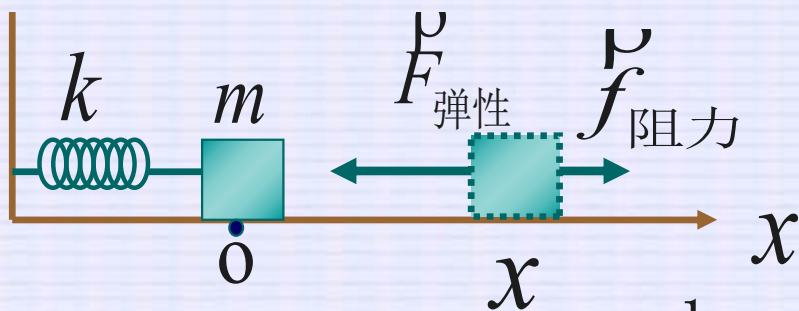
一、阻尼振动的动力学方程

对粘性阻力:

当物体速度较小时, 阻力 $\propto$ 速度。

阻力系数

$$f_v = -\gamma v$$



动力学方程: $-kx - \gamma \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2}$

整理得 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\gamma}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x = 0$ 令

固有角频率

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \gamma / 2m$$

阻尼系数

得阻尼振动的动力学方程:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

得阻尼振动的动力学方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

二、方程的解

试探解 $x \sim e^{\lambda t}$

特征方程 $\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$

特征根 $\lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$

方程的解应分三种情形讨论： $\beta^2 < \omega_0^2$ 称作欠阻尼

$\beta^2 > \omega_0^2$ 称作过阻尼

$\beta^2 = \omega_0^2$ 称作临界阻尼

1) 欠阻尼(弱阻尼-阻尼振荡)

●无阻尼时 是谐振动的形式

●存在阻尼时 仍振动但能量会衰减

解的形式必定是 在谐振动的基础上乘上一衰减因子

阻尼振动方程 $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$ 试探解 $x \sim e^{\lambda t}$

特征方程 $\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$

特征根 $\lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ $\omega_0 = \sqrt{k/m}$

1) 欠阻尼(阻尼振荡) ($\beta^2 < \omega_0^2$)

特征根: $\lambda = -\beta \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

振动方程的解

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta t}}_{\text{振幅}} \cos(\underbrace{\omega t + \varphi_0}_{\text{角频率}})$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} < \omega_0$$

振幅: $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$

振动能量: $E(t) = E_0 e^{-2\beta t}$

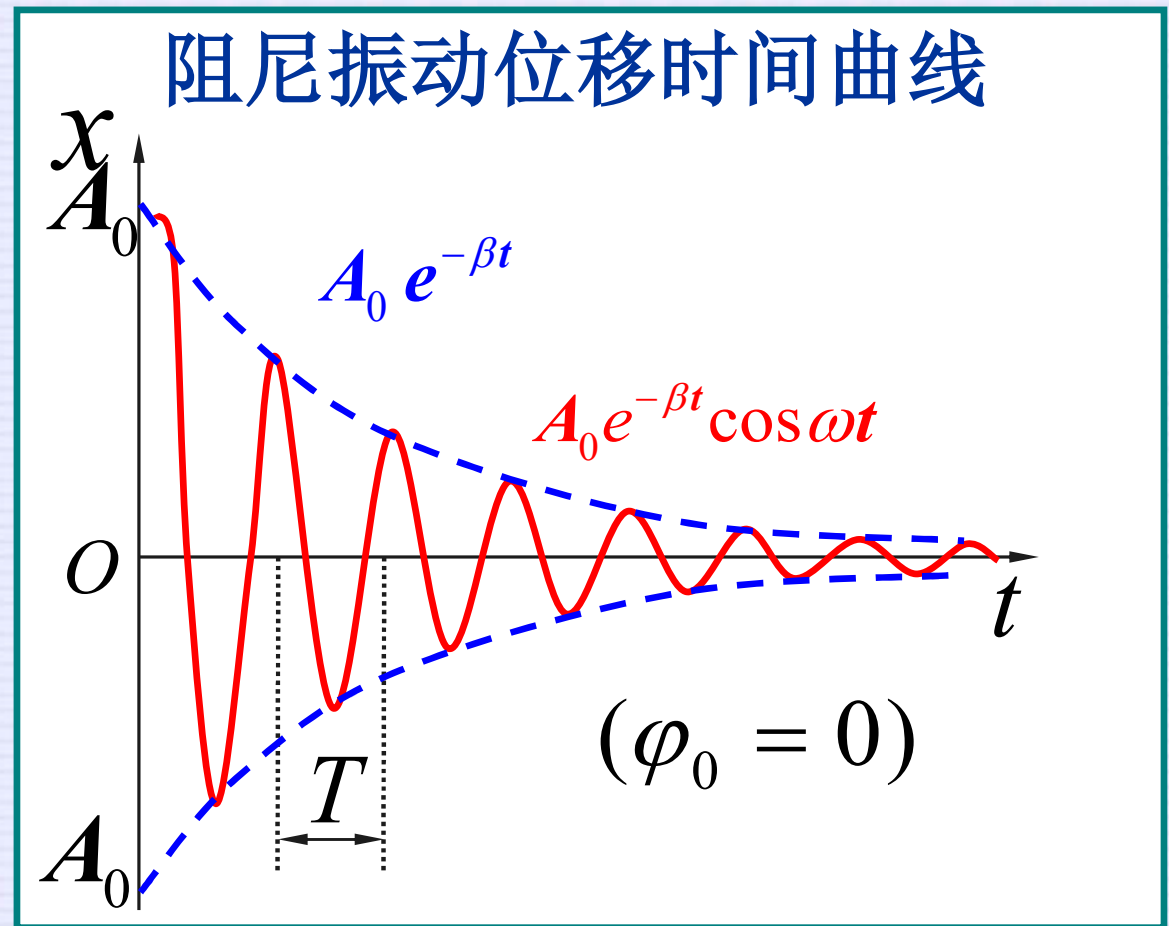
$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

$$e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$$

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$$

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$



时间常数 $\tau = \frac{1}{\beta}$

振幅衰减到原来的 $\frac{1}{e} \approx 37\%$ 所用时间

2) 过阻尼运动 (阻尼较大)

当 $\beta^2 > \omega_0^2$ 时

方程的解为

$$x(t) = c_1 e^{-(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + c_2 e^{-(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}$$

非周期，无振动。

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$\beta^2 < \omega_0^2$ 欠阻尼

$\beta^2 > \omega_0^2$ 过阻尼

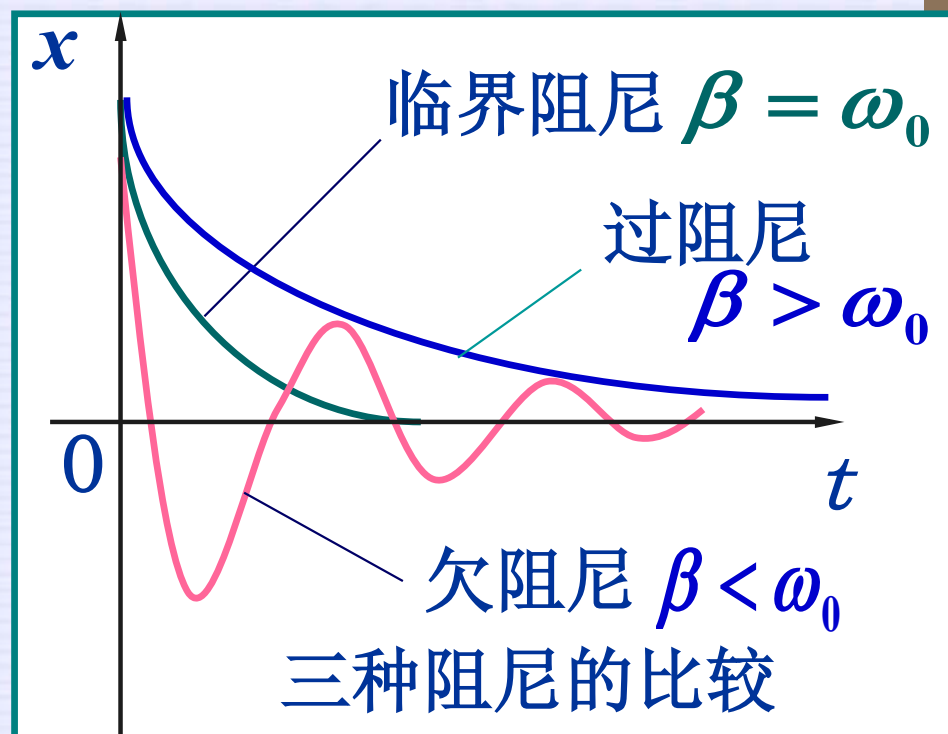
$\beta^2 = \omega_0^2$ 临界阻尼

3) 临界阻尼运动

当 $\beta^2 = \omega_0^2$ 时

方程的解为

$$x(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-\beta t}$$



9-6 受迫振动 共振

一、受迫振动

系统在周期性外力（外源）作用下产生的振动。

1. 系统受力：以弹簧振子为例，

弹性力 $-kx$

阻尼力 $f_v = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$

周期性外力

$$F = H \cos \omega t$$

2. 动力学方程：

$$-kx - \gamma \frac{dx}{dt} + H \cos \omega t = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = h \cos \omega t$$

式中 $2\beta = \frac{\gamma}{m}$ $h = \frac{H}{m}$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (固有角频率)

驱动力

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = h \cos \omega t$$

式中 $2\beta = \frac{\gamma}{m}$ $h = \frac{H}{m}$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ (固有角频率)

驱动力的
角频率

3. 稳态解

解方程

$$x(t) = \underbrace{A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0)}_{\text{暂态解}} + \underbrace{A \cos(\omega t + \varphi)}_{\text{稳态解}}$$

令稳态解 $x(t) \rightarrow A e^{i(\omega t + \varphi)}$ $h \cos \omega t \rightarrow h e^{i\omega t}$ 代入原方程

$$\tilde{x}(t) = \frac{h}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i2\beta\omega} e^{i\omega t}$$

振幅: $A = |\tilde{x}| = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$

$$F = H \cos \omega t$$

$$h = \frac{H}{m}$$

振幅:

$$A = |\tilde{x}| = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

初相

$$\varphi = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (\text{与驱动力的相位差})$$

4. 受迫振动特点: 稳态时做简谐振动

(注意与无阻尼自由谐振动的区别)。

(1)角频率: 等于驱动力的角频率 ω

(2)振幅: 系统作等幅振动

A 与初始条件(x_0, v_0)无关。

(3)初相: 决定于 ω_0, β 和 ω , 与初始条件无关

并且, 位移 x 落后于驱动力 F 的变化(F 的初相为零)。

二、共振

由: $A = |\tilde{x}| = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$

位移共振: 当驱动力的角频率 ω 等于某个适当数值振幅出现极大值。

令 $\frac{dA}{d\omega} = 0$

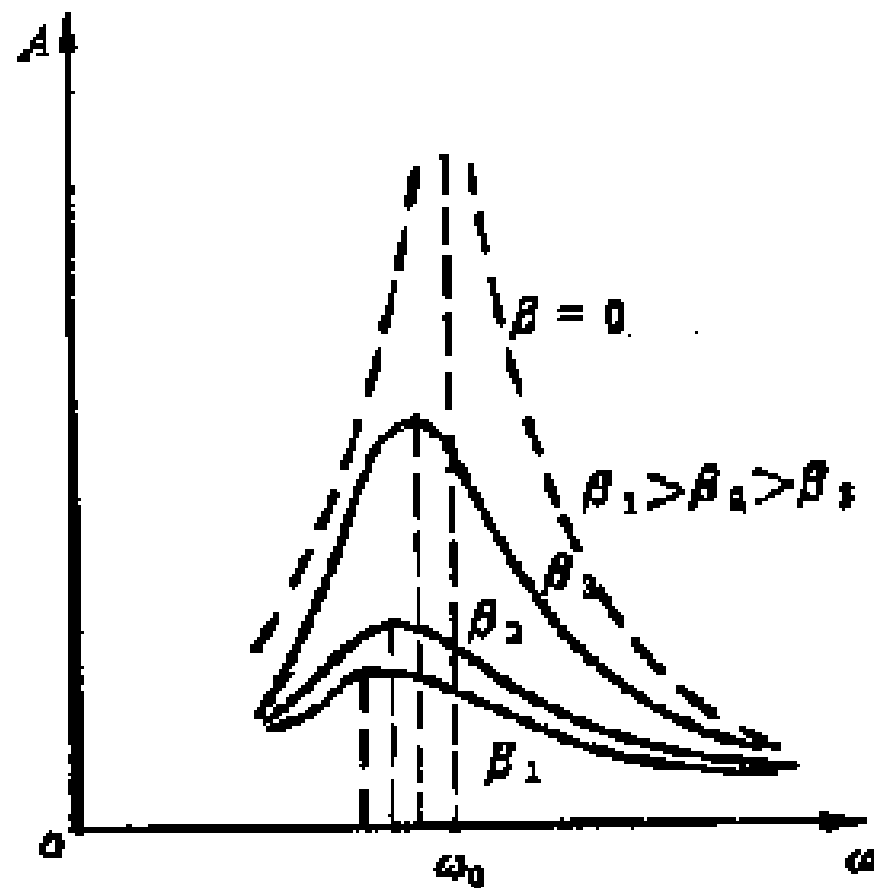
共振频率 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$

共振振幅 $A_r = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

若阻尼很小, $\beta^2 \ll \omega_0^2$,
则 $\omega_r \approx \omega_0$,

$A_r \approx \frac{h}{2\beta\omega_0}$ 尖锐共振

共振频率





1940年华盛顿的
塔科曼大桥4月建成

同年7月的一场大风引起桥
的共振使桥摧毁

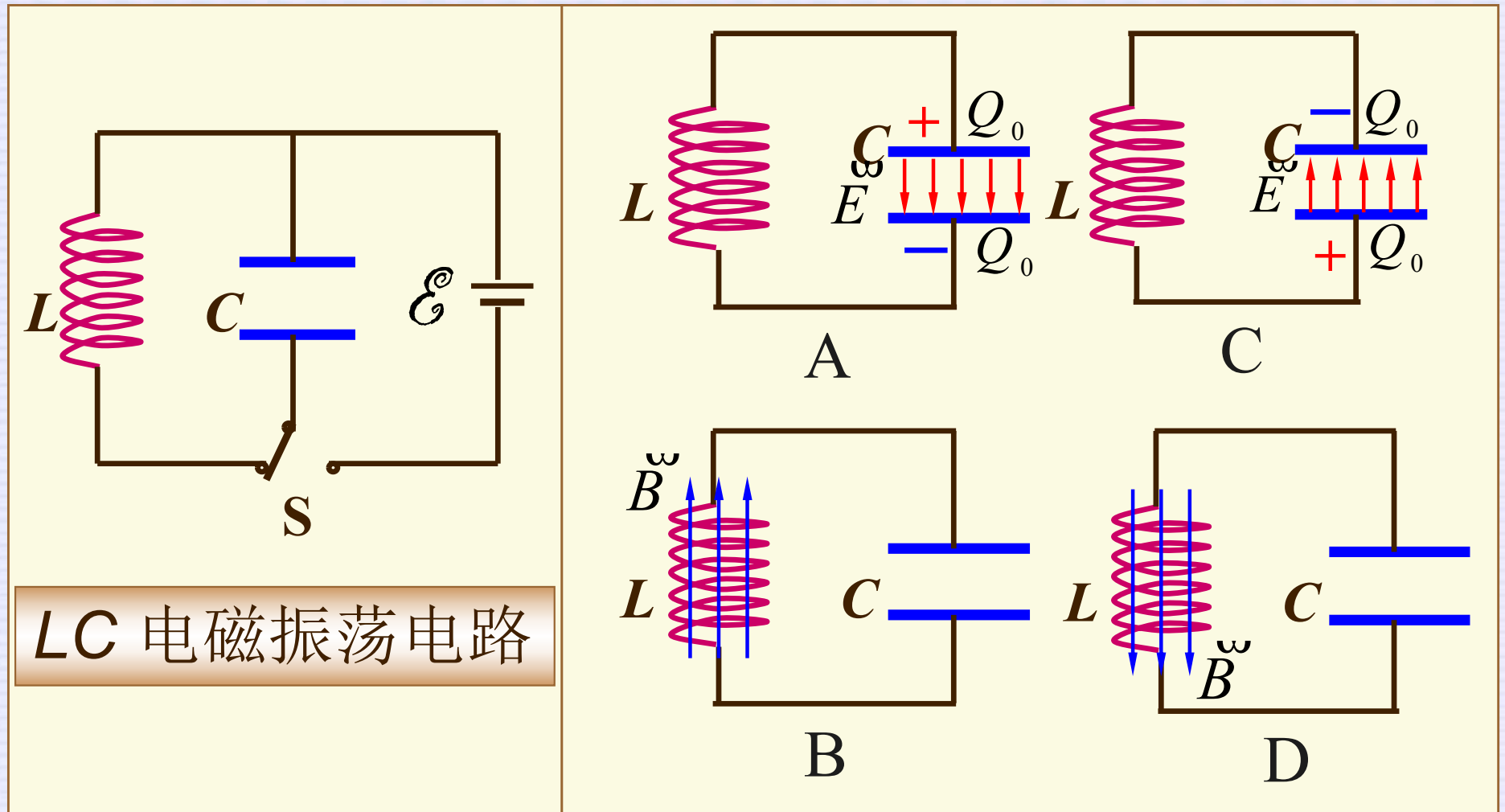




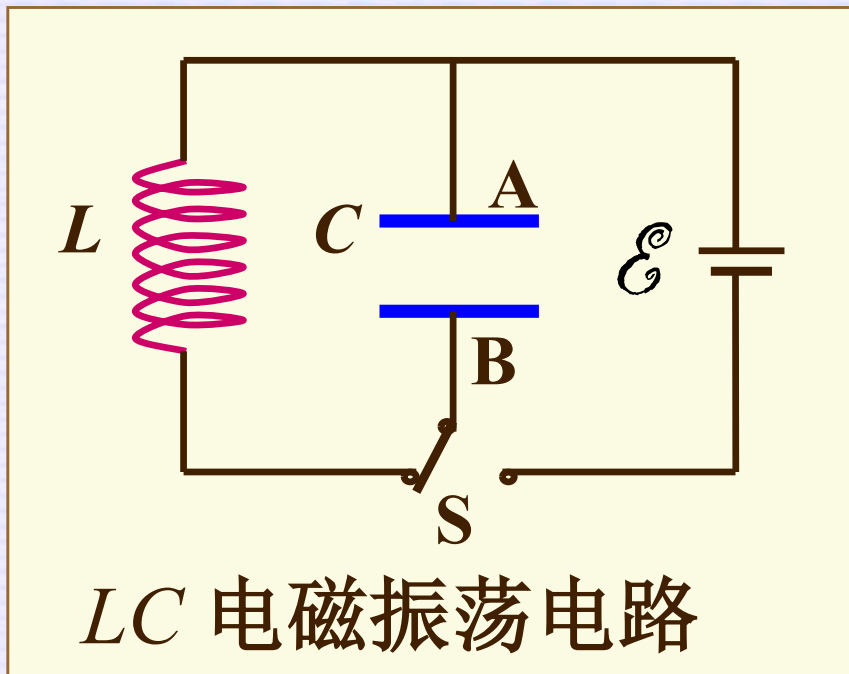
小号发出的波足以把玻璃杯振碎

9-7 电磁振荡

一 振荡电路 无阻尼自由电磁振荡



二 无阻尼电磁振荡的方程



$$-L \frac{di}{dt} = V_A - V_B = \frac{q}{C}$$

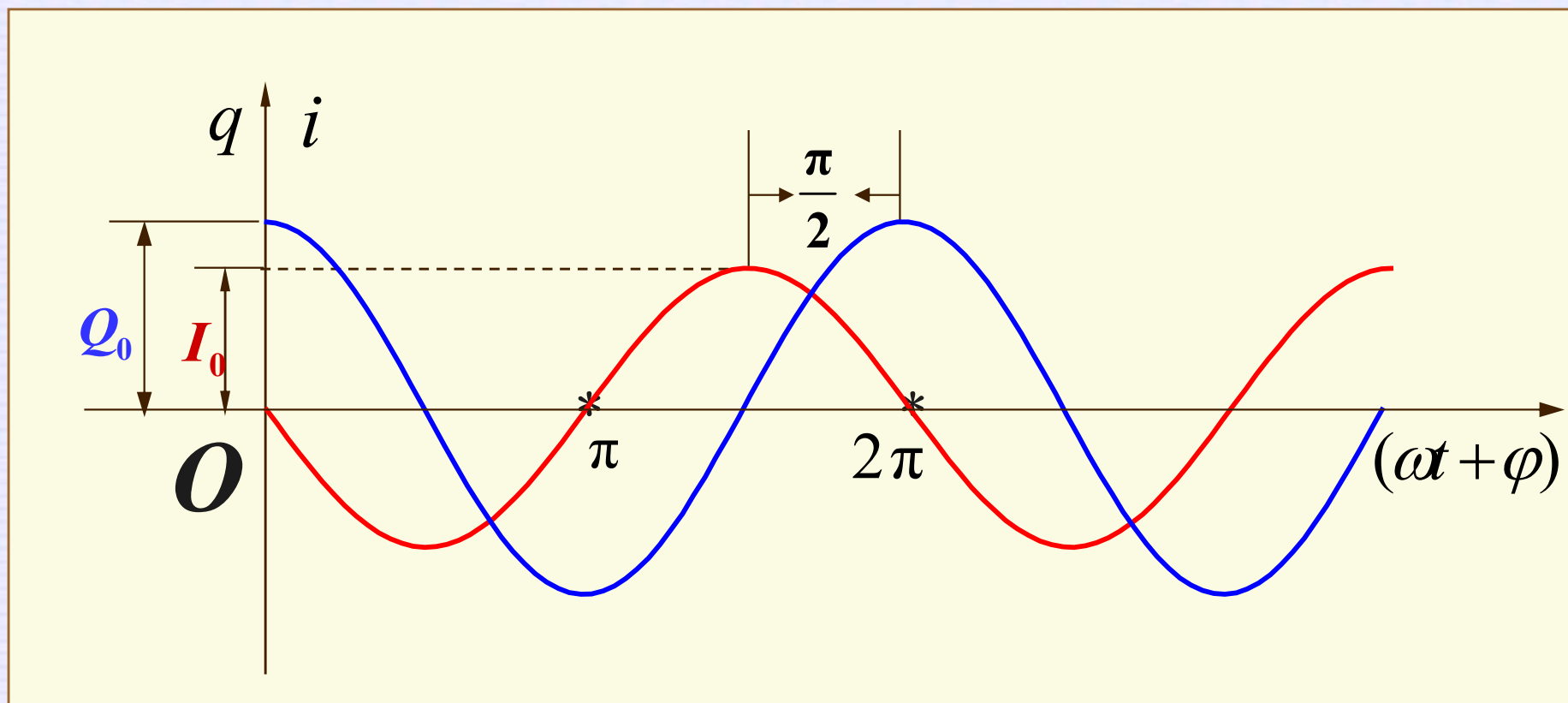
$$i = dq/dt \quad \frac{d^2 q}{dt^2} = -\frac{1}{LC} q$$

$$\omega^2 = 1/LC \quad \frac{d^2 q}{dt^2} = -\omega^2 q$$

$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q_0 \sin(\omega t + \varphi) = I_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

无阻尼自由振荡中的电荷和电流随时间的变化



$$q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$i = I_0 \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

三 无阻尼电磁振荡的能量

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_0^2}{2C} \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} LI_0^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{Q_0^2}{2C} \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$W = W_e + W_m = \frac{1}{2} LI_0^2 = \frac{Q_0^2}{2C}$$

◆ 在无阻尼自由电磁振荡过程中，电场能量和磁场能量不断地相互转化，其总和保持不变。

例在 LC 电路中，已知 $L = 260 \mu\text{H}$, $C = 120 \text{ pF}$.
初始时两极板间的电势差 $U_0 = 1 \text{ V}$ ，且电流
为零. 求：(1) 振荡频率；(2) 最大电流；

(3) 电容器两极板间的电场能量随时间
变化的关系；

(4) 自感线圈中的磁场能量随时间变化
的关系；

(5) 证明在任意时刻电场能量与磁场能
量之和总是等于初始时的电场能量.

已知: $L = 260 \mu\text{H}$, $C = 120 \text{ pF}$, $t = 0$, $U_0 = 1 \text{ V}$, $i_0 = 0$

求: (1) ν ; (2) 最大电流;

解 (1) 振荡频率: $\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$$\nu = 9.01 \times 10^5 \text{ Hz}$$

(2) 最大电流

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } t = 0 \text{ 时} \quad q_0 = Q_0 \cos \varphi = CU_0 \\ \quad \quad \quad i_0 = -\omega Q_0 \sin \varphi = 0 \end{array} \right\}$$

$$\longrightarrow I_0 = \omega Q_0 = \omega C U_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} U_0 = 0.679 \text{ mA}$$

已知: $L = 260 \mu\text{H}$, $C = 120 \text{ pF}$, $t = 0$, $U_0 = 1 \text{ V}$, $i_0 = 0$

(3) 电容器两极板间的电场能量随时间变化的关系;

$$W_e = \frac{1}{2} C U_0^2 \cos^2 \omega t = (0.60 \times 10^{-10} \text{ J}) \cos^2 \omega t$$

(4) 自感线圈中的磁场能量随时间变化的关系;

$$W_m = \frac{1}{2} L I_0^2 \sin^2 \omega t = (0.60 \times 10^{-10} \text{ J}) \sin^2 \omega t$$

已知: $L = 260 \mu\text{H}$, $C = 120 \text{ pF}$, $t = 0$, $U_0 = 1 \text{ V}$, $i_0 = 0$

(5) 证明在任意时刻电场能量与磁场能量之和总是等于初始时的电场能量.

$$W_e + W_m = 0.60 \times 10^{-10} \text{ J} = W_{e0} = \frac{1}{2} C U_0^2$$